南卷汇

2016大一下模拟电子技术期末试题汇总

南洋书院学生会 制作

目录

2004 年模拟电子技术期末 2
2005 年模拟电子技术期末 6
2006 年 5 月模拟电子技术期末 11
2007 年模拟电子技术期末 16
2008 年模拟电子技术期末 21
2010 年模拟电子技术期末 26
2012 年模拟电子技术期末 29
2014 年模拟电子技术（A） 34

答案部分
模拟电子技术（2004） 39
模拟电子技术（2005） 40
模拟电子技术（2006） 41
模拟电子技术（2008） 42
模拟电子技术（2010） 42
模拟电子技术（2011） 43
模拟电子技术（2012） 44

南洋学生会

2004 年模拟电子技术期末

一、填空题（共 20 分，每空 0.5 分）

1. 在掺杂半导体中，多数载流子的浓度主要取决于_____，而少数流子的浓度则受_____的影响很大。

2. 当双极型三极管用于放大时，应使发射结处于_____偏置，集电结处于_____偏置。

3. 在双极型三极管组成的三种基本放大电路中，输出电压与输入电压反相位是_____电路，无电流放大能力的是_____电路，无电压放大能力的是_____电路。

4. 根据图 1 中器件的符号确定其名称（回答出是 N 沟道、P 沟道、结型、绝缘栅型、增强型、耗尽型）：

（a）_____

（b）_____

（c）_____

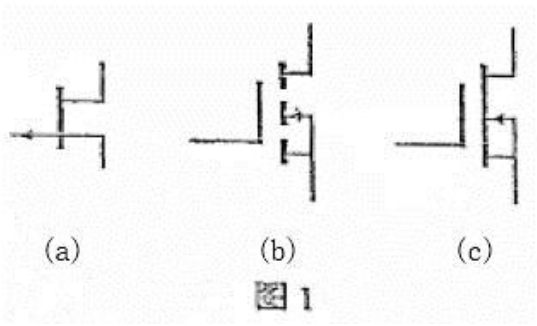


图 1

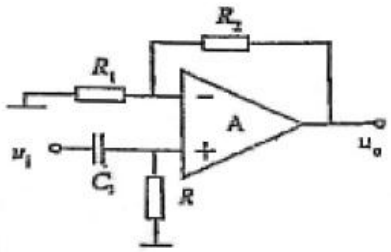


图 2

5. 当场效应管工作于线性区时，其漏极电流i_D只受电压_____的控制，而与电压几乎无关。i_D的数学表达式为：耗尽型_____，增强型_____。

6. 由于放大电路对输入信号中不用频率分量有不同的放大能力，因此会引起放大电路的输出信号产生失真。这种失真称为_____失真，也称为_____失真，它包括_____失真和_____失真。

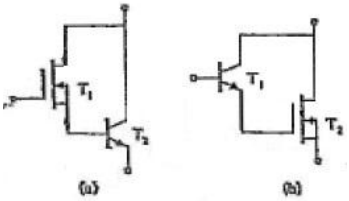
7. 电流并联负反馈用于稳定_____，并使_____电阻减小。

8. 负反馈可以从提高放大倍数的稳定性、_____、_____、_____和改变输入输出阻抗方面改善放大器的性能。

9. 图 2 所示电路为_____有源滤波器，其通常增益为_____，截止频率为_____。

10. 复合管的连接方式如图 3 所示，请判断其是否能实现复合管的作用（回答能、不能），

（a）_____；（b）_____。


图 3

11. 理想放大器的开环电压放大倍数A_{od}=_____，输入电阻

R_i =_____，输出电阻R_o =_____。

12. 典型三运动放测量放大器如图 4 所示，设各运放都具有理想的特性。当输入信号$u_{I1} = u_{I2} = u_{I0}$时，u_{I1} =_____，u_{I2} =_____，u_O =_____。因而对运放A_1或A_2的输出来说，共模放大倍数A_{uc} =_____。

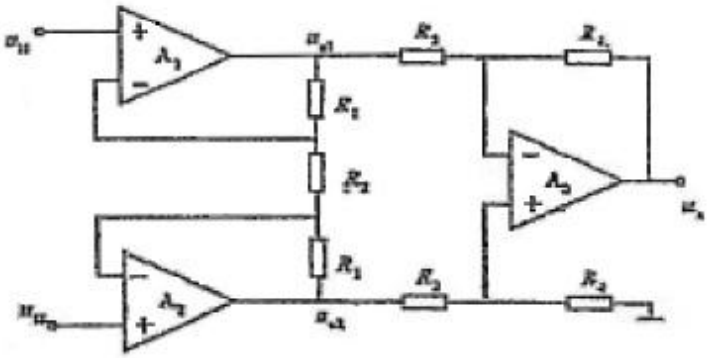


图 4

13. 正弦波振荡电路起振时$|AF|$_____，稳定时$|AF|$_____。

14. 若需要 1MHz 以下的正弦波信号，一般可用_____振荡电路，需要更高频率的正弦波，可用_____振荡电路。若要频率稳定性很高，则可用_____振荡电路。

二、分析计算题　（共 80 分）

1、（20 分）放大电路及参数如图 5 所示，其中，管子的β=50，$r_{bb'}$=100Ω，U_{BE}=0.7V

（1） 估算电路的静态工作点 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}；

（2） 画出电路在中频区的微变等效电路，并求出 r_{be} 的值；

（3） 计算中频电压放大倍数A_{ums}=$\frac{U_0}{U_1}$，输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的值；

（4） 计算电路的下限截止频率 f_L；

（5） 设三极管的结电容可以忽略，求上限截止频率 f_H。

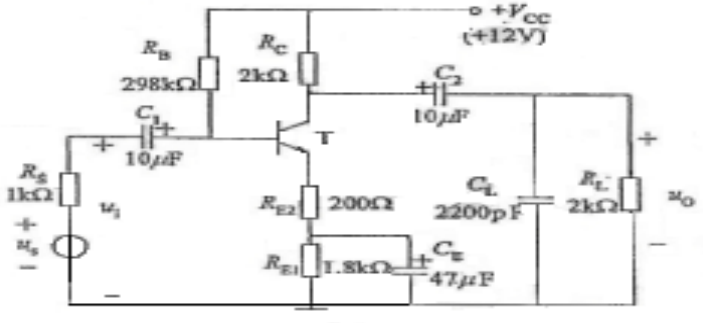


图 5

2、（12 分） 差动放大电路及参数如图 6 所示，调零电位器的滑动端在 R_W 的中间，T_1 和 T_2 管的 β=50，r_{be}=1.5kΩ，

（1） 求差模电压放大倍数 A_{ud}，共模电压放大倍数 A_{uc}，共模抑制比 K_{CMR}；
（2） 差模输入电阻 R_{id}，输出电阻 R_o 的值。

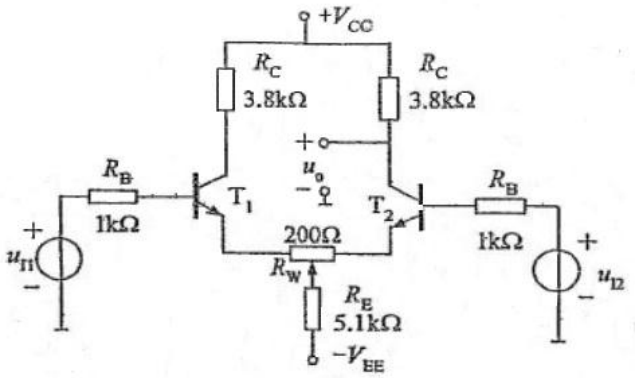


图 6

3、（13 分）电路如图 7 所示，其中 A 为理想运算放大器。
（1） 判断电阻 R_2 引入的反馈类型；
（2） 假设电路满足深度负反馈的条件，计算电路的闭环电压增益 A_{uf}；
（3） 当输入正弦最大值为 1V 时，求输出功率 P_o，电源提供的功率 P_V，效率以及管子 T_1 消耗的功率 P_{T1}（忽略晶体管的饱和压降）

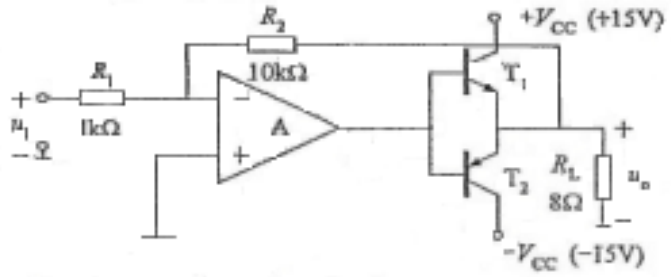


图 7

4、正弦波振荡电路如图 8 所示，设运放 A 具有理想的特性。
（1） 请在图中标出运算放大器 A 的同相输入端和反相输入端；
（2） 估算满足起振条件时电阻 R_1 至少应为多少；
（3） 估算电路的振荡频率 f_0

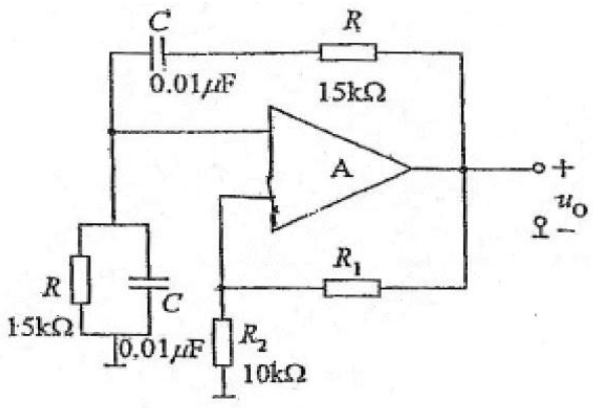


图 8

5、分析图 9 所示电路中经 R_1、R_2、R_3 引入的交流反馈，指出它们各自的反馈类型，对电路的输入、输出电阻各有什么影响，在这些反馈的共同作用下，电路总的输入、输出电阻将增大还是减小？假设电容 C_1~C_7 均可对交流视为短路。

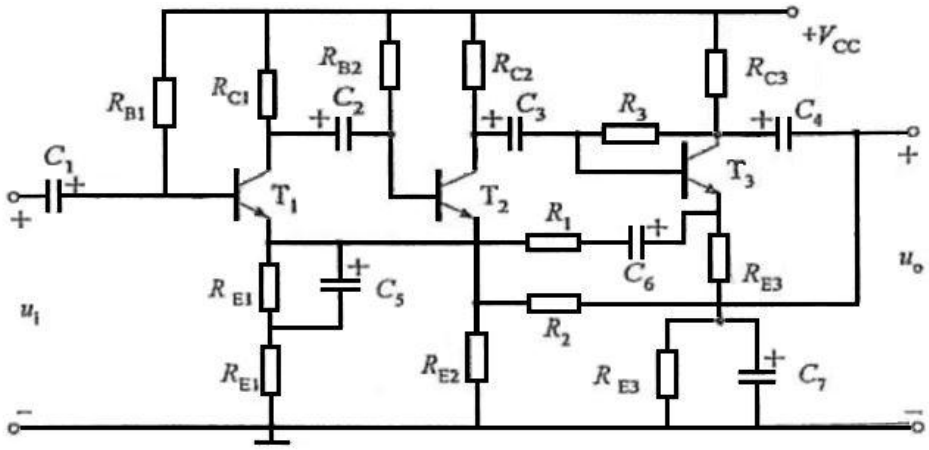


图 9

6、（10 分）在图 10 所示电路中，设 A_1，A_2 为理想运算放大器，最大输出电压幅值为±12V，

（1）指出电路由哪两部分单位电路构成；

（2）设 t=0 时，电容 C 上的初始电压为零，输出电压 u_{o2}=-12V，问当加入 u_1=1V 的阶跃信号后，需要经过多少时间，u_{o2} 跳变为+12V；

（3）画出 u_{o1} 和 u_{o2} 的波形，标明幅值与时间。

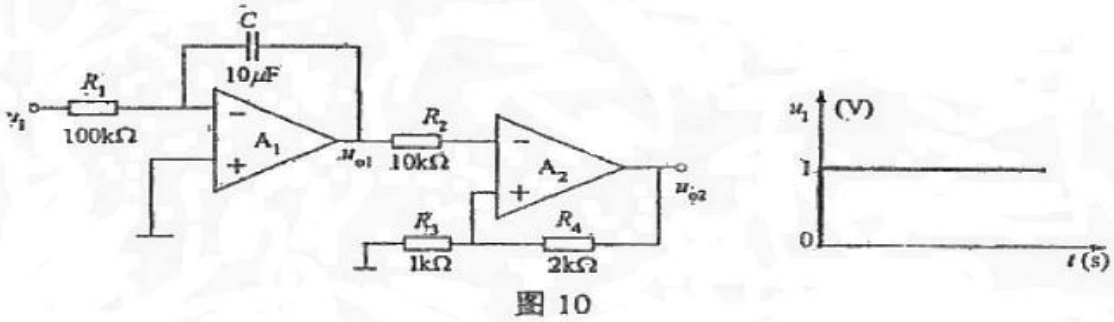


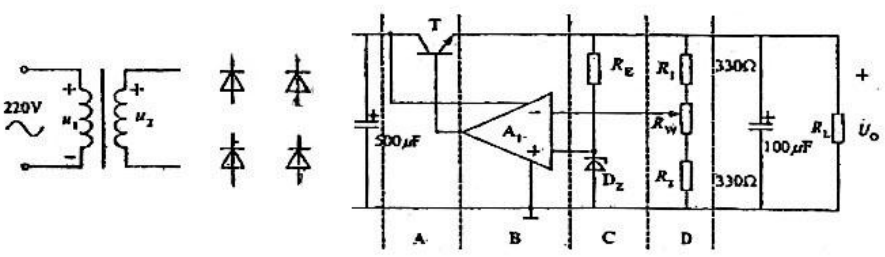
图 10

7.（10 分）串联型直流稳压电源电路如图 11 所示，A_1 为理想运算放大器，稳压管的稳定电压 U_z 等于 6V，

(1)请在图中将电路补充完整；

(2)请标明电路中 A、B、C、D 四部分的基本功能；

(3)当 R_W 的滑动端在最下端时，U_O=18V，求 R_W 的值。



2005 年模拟电子技术期末

一、 填空题（20 分，每空 0.5 分）

1 二极管最主要的特征是_____；确保二极管安全工作的两个主要参数是_____和_____。

2 在半导体中，漂移电流是在_____作用下形成的，扩散电流是在_____作用下形成的。

3 当温度上升时，晶体管的管压降$|U_{BE}|$、电流放大系数β及反向饱和电流I_{CBO}分别将减小、_____和_____。

4 在晶体管组成的三种基本放大电路中，输出电压与输入电压相位相反的是共_____极放大电路。无电流放大能力的是共____极放大电路，无电压放大能力的是共_____极放大电路。

5 由于放大电路对非正弦输入信号中不同频率分量有不同的放大能力和相移，因此会引起放大电路的输出信号产生失真。这种晶体管工作在线性区引起的失真称为_____，也称为线性失真。它包括_____失真和_____失真。

6 N 沟道结型场效应管工作于放大状态时，要求：$0 \geq U_{GSQ} >$_____，$U_{DSQ} >$_____;而N沟道增强型MOSFET工作于放大状态时，要求$U_{GSQ} >$_____，$U_{DSQ} > U_{GSQ} - U_{GS(th)}$。

7 理想集成运放的放大倍数$\dot{A}_u =$_____，输入电阻$R_i =$_____，输出电阻$R_o =$_____。

8 由一只PNP型晶体管和一只NPN型晶体管组成的复合管电路如图 1 所示，已知T_1、T_2管的电流放大系数分别为β_1、β_2，输入电阻分别为r_{be1} 、r_{be2} ，那么复合后等效管子的类型为_____型，电流放大系数β为_____，输入电阻r_{be}为_____。

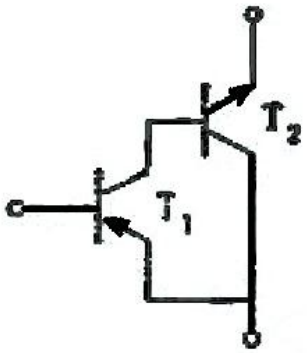


图1

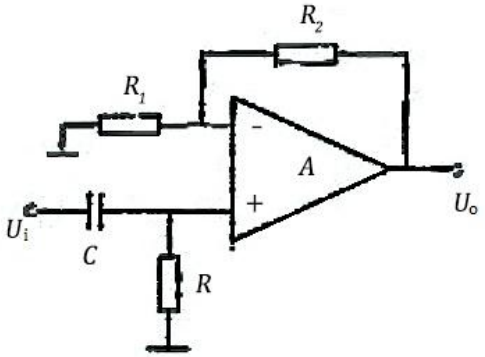


图2

9 负反馈放大电路引起自激振荡的根本原因是电路在高频或低频区产生了足够大的_____，使负反馈变成了正反馈。

10 电流串联负反馈放大电路是一种输出端取样量为_____信号，输入端比较量为_____信号的负反馈放大电路，它使电路输入电压变大，输出电阻_____。

11 图 2 所示电路为_____有源滤波器，其通常增益为_____，截止频率为_____。

12 正弦波振荡电路属于正反馈电路，它主要由放大电路、_____、_____和_____电路组成。

13 乙类互补推挽功率放大电路的能量转换效率，在理想情况下最高可达_____，但这种电路会产生_____失真现象。为了消除这种失真，应当使功放管工作于_____类放大状态。

14 从相位平衡的观点判断图 3（a）（b）所示电路是否可能产生振荡，（a）_____，(b)_____。

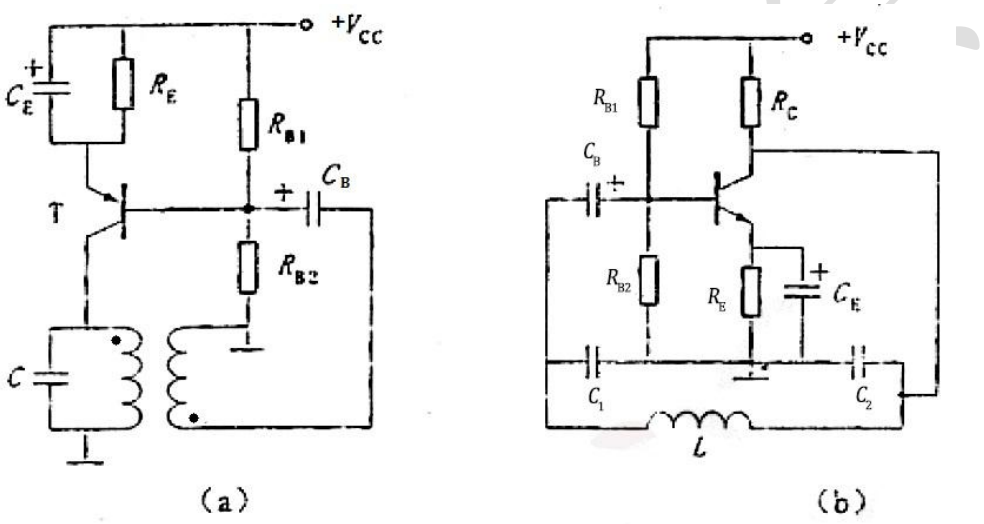


图 3

15 串联型稳压电路主要由基准环节、_____、_____和_____四部分组成。

二、分析计算题（共 80 分）

1、（20 分）放大电路及其参数如图 4 所示。两个晶体管的$\beta = 79$，$U_{\mathrm{BE}} = 0.7\mathrm{V}$，$r_{\mathrm{ab}} = 300\Omega$，试求：

（1）T_1、T_2的静态工作点I_{BQ}、I_{CQ}、I_{CEQ}；

（2）画出交流微变等效电路；求中频电压放大倍数$\dot{A}_u = \dot{U}_{\mathrm{o}}/\dot{U}_{\mathrm{i}}$、输入电阻$R_{\mathrm{i}}$和输出电阻$R_{\mathrm{o}}$的值；

（3）设输入一正弦信号时，输出电压波形出现顶部失真。若原因是第一级的Q点不合适，问第一级产生了什么性质的失真？应增大还是减小电阻R_1使之消除？若原因是第二级的Q点不合适，问第二级产生了什么性质的失真？应增大还是减小电阻R_5使之消除？

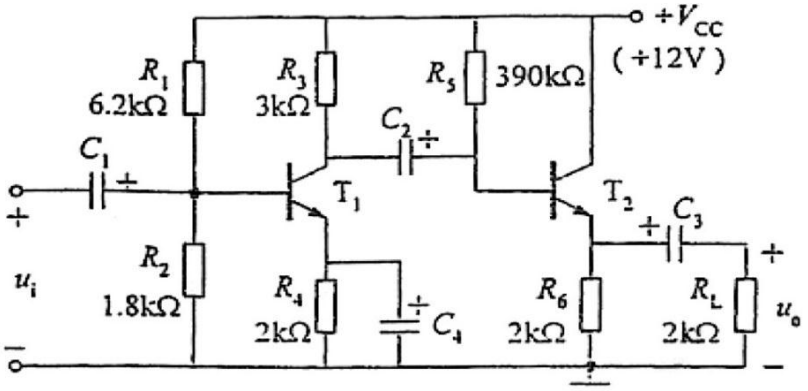


图4

2、（8 分）图 5（a）是一个场效应管放大电路，（b）是管子的转移特性曲线，试问：

（1）所用的管子属于什么类型、什么沟道？管子的I_{DSS}和$U_{\mathrm{GS(off)}}$是多少？

（2）若要求$U_{\mathrm{GS}}=-2\mathrm{V}$，则$R_{\mathrm{S}}$应选多大？

（3）计算电压放大倍数$\dot{A}_{\mathrm{u}}$。

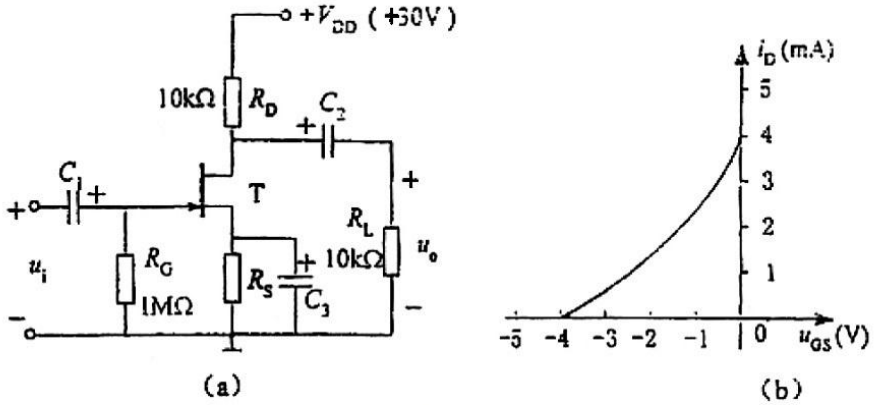


图5

3、（13 分）差动放大电路如图 6 所示。各晶体管的β均为100，$r_{\mathrm{bb}'}=300\Omega$，$U_{\mathrm{BE}}=0.6\mathrm{V}$，试求：

（1）静态时$U_{\mathrm{c1}}=?$，$U_{\mathrm{c2}}=?$；

（2）差模电压放大倍数A_{ud}、共模电压放大倍数A_{uc}和共模抑制比K_{CMR}的值；

（3）差模输入电阻R_{id}和输出电阻R_{o}的值。

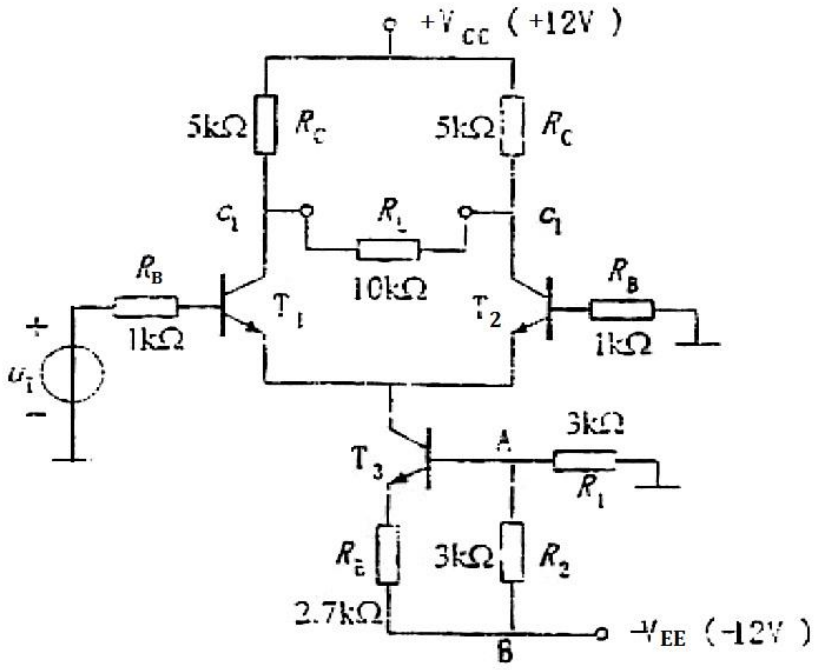


图6

4、（10 分）电路如图 7 所示，设A_1~A_3均为理想运算放大器，电容C上的初始电压$u_c(0)=0\text{V}$。

（1）若u_1为0.11V的阶跃信号，求信号加上1秒钟，u_{O1}、u_{O2}、u_{O3}所达到的数值，并画出u_{O2}与u_{O3}之间的传输特性；

（2）指出下列两种情况下电路能否构成振荡器。若能，指出状态翻转时u_{O2}的数值；若不能，简述理由。

a.u_{O3}端连至端u_1；

b.u_{O3}端连至R_5的左端（此时与u_{O1}断开）。

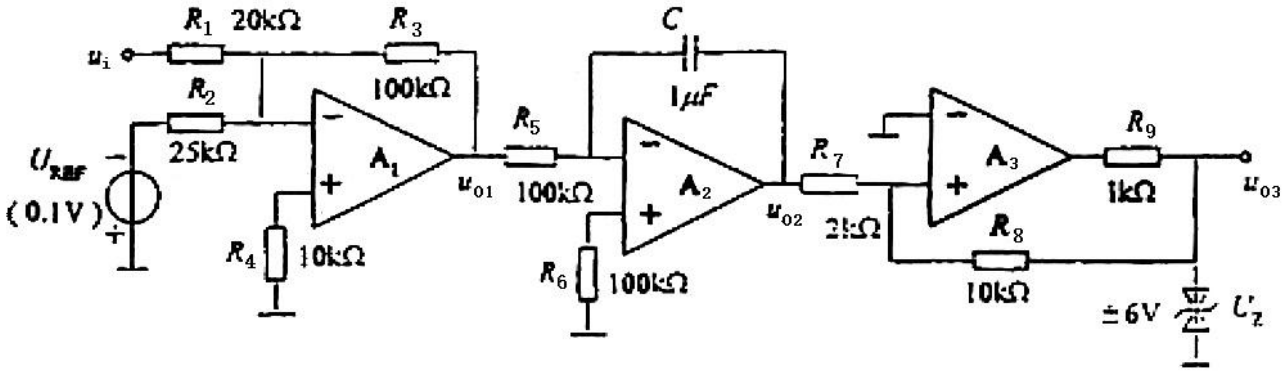


图 7

5、（12 分）试判断图 8 所示电路图中的反馈类型，并在深反馈条件下近似估算闭环电压增益、输入电阻和输出电阻（说明各电路中的反馈是正、负、电压、电流、串联、并联反馈）。

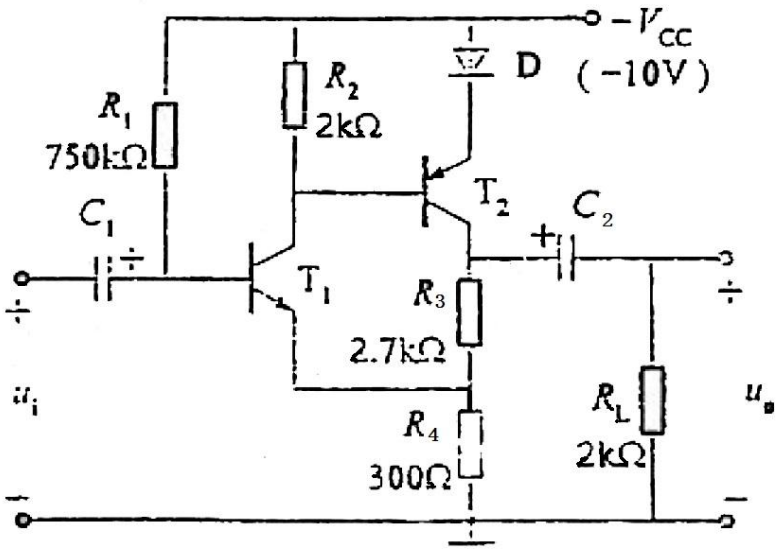


图8

6、（10 分）在图 9 所示电路中，

（1）标出运算放大器的同相输入端和反相输入端；

（2）估算振荡频率f_0；

（3）R_t应具有正温度系数还是负温度系数；

（4）理想情况下的最大输出功率P_{omax}、电源此时提供的功率P_V以及两管的总功耗P_T。

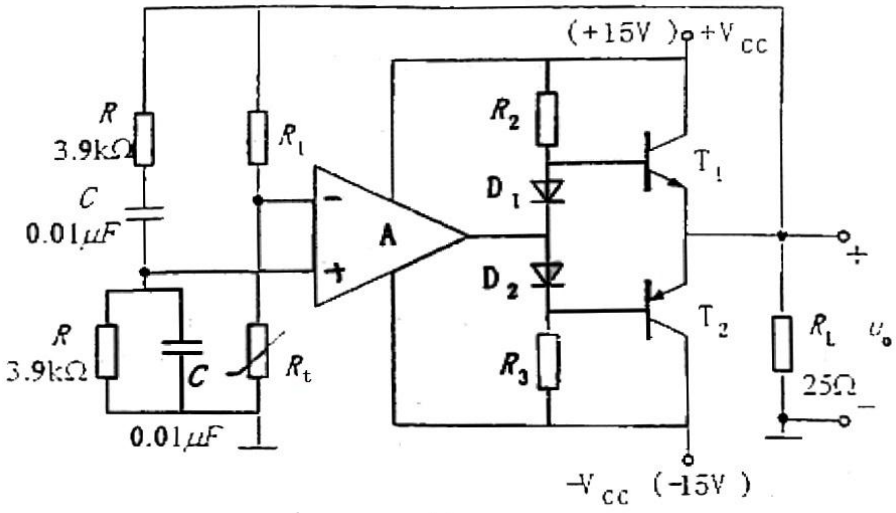


图9

7、（7 分）请将下列整流滤波稳压电路补充完整，并标出电解电容C_1、C_2及负载R_L上电压的正负极性。

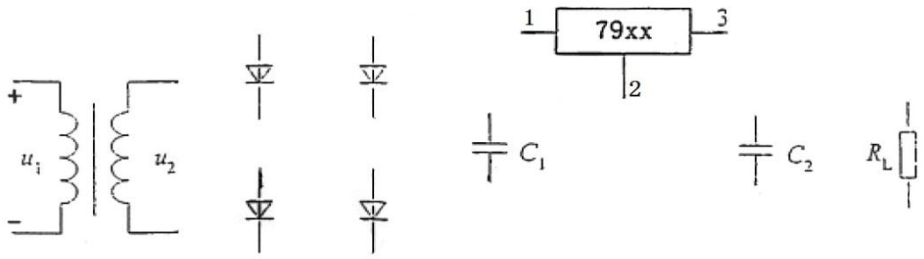


图 10

2006 年 5 月模拟电子技术期末

一、选择（共 20 分）

1.在掺杂半导体中，多子的浓度主要取决于（　）。
(a)温度　(b)材料　(c)掺杂工艺　(d)掺杂浓度

2.稳压管通常工作于（　），来稳定直流输出电压。
(a)截止区　(b)正向导通区　(c)反向击穿区

3.晶体管的参数受温度影响较大，当温度升高时，晶体管的β，I_{CBO}，U_{BE}的变化情况为（　）。
(a) β增加，I_{CBO}和U_{BE}减小　(b) β和I_{CBO}增加，U_{BE}减小
(c) β和U_{BE}减小，I_{CBO}增加　(d) β、I_{CBO}和U_{BE}都增加

4.晶体管的共射截止频率f_β、共基截止频率f_α及特征频率f_γ满足的关系是（　）。

(a) $f_\alpha>f_\beta>f_\gamma$　(b) $f_\alpha>f_\gamma>f_\beta$　(c) $f_\gamma>f_\alpha>f_\beta$　(d) $f_\beta>f_\gamma>f_\alpha$

5.场效应管是一种（　）控制型电子器件。
(a)电流　(b)电压　(c)光　(d)磁

6.在集成运放内部电路中，各级放大电路之间采用了（　）耦合方式。
(a)直接　(b)变压器　(c)阻容　(d)光电

7.某场效应管的转移特性如图 1 所示，则该管是（　）场效应管。
(a)增强型 NMOS　　(b)增强型 PMOS
(c)耗尽型 NMOS　　(d)耗尽型 PMOS

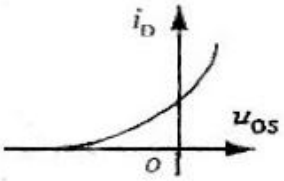
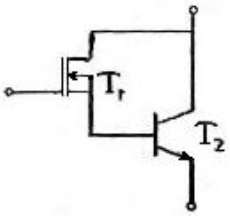
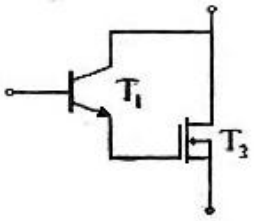


图 1



(a)



(b)

图 2

8.复合管的连接方式如图 2 所示。那么，连接方式正确的是（　）。
(a) 两图都正确　(b) 图(a)　(c) 图(b)　(d) 两图都不正确

9.图 3 所示电路是（　）。
(a)差动放大电路　(b)镜像电流源　(c)微电流源　(d)复合管电路

10.图 4 所示电路是一个（　）有源滤波电路。
(a)一阶高通　(b)一阶低通　(c)二阶高通　(d)二阶低通

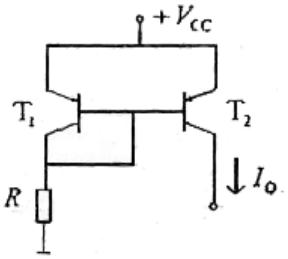


图 3

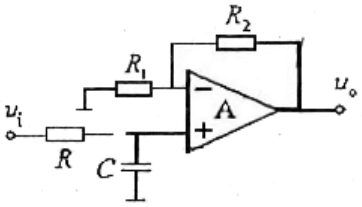


图 4

11.光电耦合隔离放大器传递信号的基本原理是（　）。
(a)将电信号转换为光信号　(b)将光信号转换为电信号
(c)先将电信号转换为光信号，再将光信号转换为电信号
(d)先光信号转换为电信号，再电信号转换为光信号

12.在常用的正弦波振荡器中，频率稳定度最好的是（　）振荡器。
(a)石英晶体　(b)电感三点式　(c)电容三点式　(d)*RC* 型

13.在乙类互补推挽功率放大电路中，当输出电压增幅等于（　）时，管子的功耗最小。

(a)　0　　(b)$\frac{1}{\pi}V_{CC}$　　(c)$\frac{2}{\pi}V_{CC}$　　(d)V_{CC}-U_{CES}

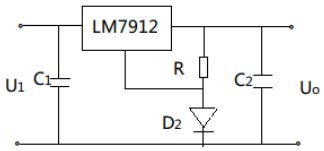


图 5

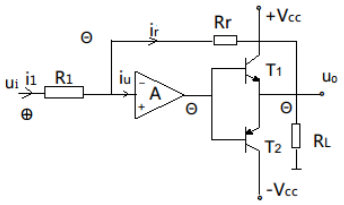


图 6

14.在图 5 所示电路中，已知U_1=-25V，若稳压管D_z的稳定电压U_z=10V,正向压降忽略不计，则电路输出电压U_0=（　）V。
(a)　12　(b)　22　(c)　-12　(d)　-22

15.图 6 所示电路中，电阻R_f引入的反馈类型为_____、_____、_____。
(a)电压　　(b)电流
(c)串联　　(d)并联
(e)正反馈　　(f)负反馈

16.在考虑放大电路的频率失真时，若静态工作点合适，输出信号u_i为小信号正弦波，则输出信号（　）。
(a)会产生线性失真　(b)会产生非线性失真　(c)为正弦波

17.一个单管共射极放大电路如果通过电阻引入负反馈，则（　）。
(a)一定会产生高频自激　　(b)可能会产生高频自激
(c)一般不会产生高频自激　　(d)一定不会产生高频自激

18.试用相位平衡条件判断图 7 所示电路是否有可能产生振荡（　）。
(a)图 a 可能　(b)图 b 可能　(c)两图都不可能　(d)两图都可能



图 7

二、分析计算题（共 80 分）

1.放大电路及其参数如图 8 所示，两个晶体管的β =79，U_{BE}=0.7V，$r_{bb'}$=300Ω，设各电容器的容量均足够大，试求：

(1)T_1、T_2的静态工作点I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ};

(2)画出交流微变等效电路；求中频电压放大倍数A_u=U_0/U_i、输入电阻R_i和输出电

阻R_o的值；
(3)设输入一正弦信号时，输出电压波形出现顶部失真。若原因是第一级的Q点不合适，问第一级产生了什么性质的失真？应增大还是减小电阻R_1使之消除？若原因是第二级的Q点不合适，则第二级产生了什么性质的失真？应增大还是减小电阻R_5使之消除？

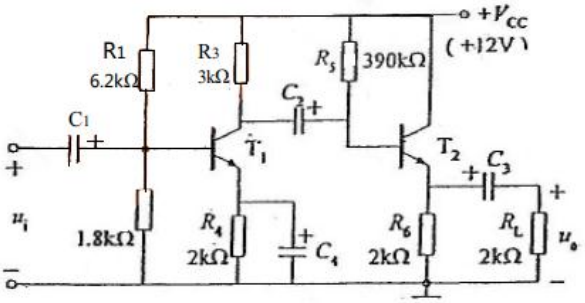


图 8

2.已知场效应管差分放大电路如图 9 所示，T_1、T_2特性相同，I_{DSS}=1.2mA，夹断电压$U_{GS(off)}$ =-2.4V，稳压管的稳定电压U_Z=6V,晶体管的U_{BE}=0.7V，R_D=82kΩ，R_E=51kΩ，R_L=240kΩ。试计算：
(1)T_1管的工作电流I_{D1}和电压U_{GS1};
(2)电路的差模电压放大倍数A_{ud}。

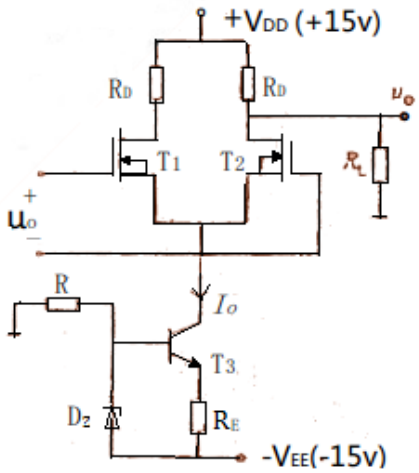


图9

3.功率放大电路如题 10 图所示，假设晶体管T_4、T_5的饱和压降可以忽略，试问：
(1)该电路是否存在反馈？若存在反馈，请判断反馈类型；
(2)假设电路满足深度负反馈的条件，当u_i=0.5V 时，u_o等于多少？此时电路的P_o、P_V及η各等于多少？
(3)电路最大输出功率P_{om}、最大效率η_m各等于多少？

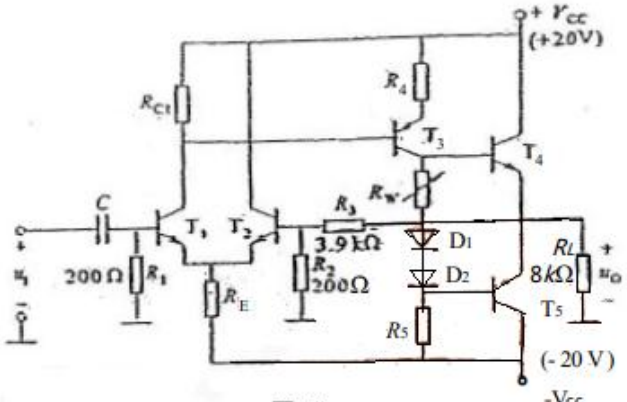


图10

4.电路如图 11 所示，已知运放大器A_1、A_2具有理想特征。

(1)写出u_{O1}与u_{I1}、u_{I2}关系式；

(2)设$t=0$时，电容器的初始电压$u_c(0)=0$，$u_O=12V$。接$u_{I1}=-10V$，$u_{I2}=0V$的输出信号后，求经过多少时间u_O翻转到$-12V$；

(3)从u_O翻转到$-12V$的时刻起，$u_{I1}=-10V$，$u_{I2}=15V$，求又经过多长时间u_O再次翻回$12V$；

(4)画出u_{I1}、u_{I2}、u_{O1}和u_O随时间变化的波形图。

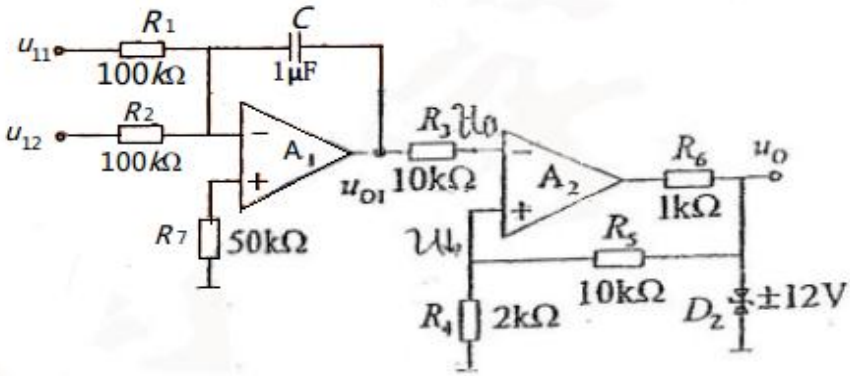


图 11

5.电路如图 12，A 为理想运算放大器，图中输入直流电压U_1=30V,稳定管的稳定电压U_Z等于 6V，试问：

(1)变压器副边电压有效值U_Z=？

(2)输出电压U_O的最大值和最小值各等于多少伏？

(3)当滤波电容C_1开路时，输出电压U_1有何变化？

(4)当二极管D_1开路、短路或正负极接反，输出电压U_1有何变化？

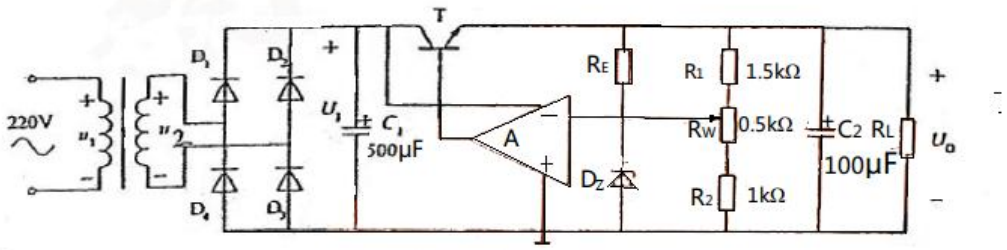
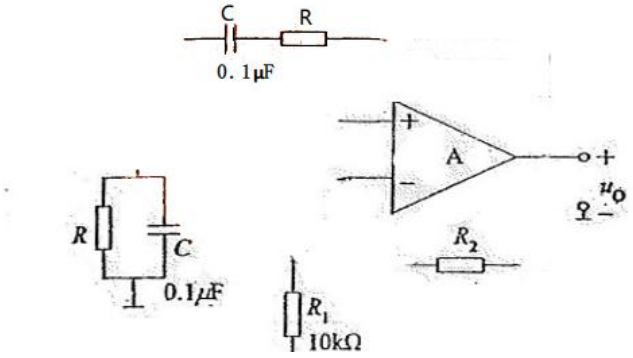


图12

6.将图 13 中的各个环节进行连线，组成一个正弦波振荡器。
(1)若要求振荡频率f=100Hz，则R选多大？
(2)选择合适的R_2值；
(3)为了减小输出波形的非线性失真，用正温度系统的热敏电阻代替图中哪一个电阻合适？



2007 年模拟电子技术期末

1、（4 分）电路如图一所示，设输入信号$u_i = 10\sin\omega t$ V，$V_C = 5$V，二极管导通压降可以忽略不计，试画出输出电压u_o的波形。

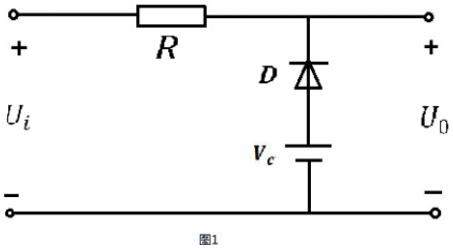


图1

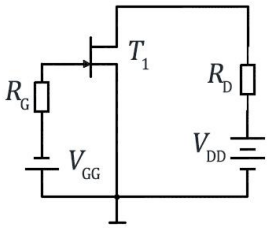


图 2 (a)

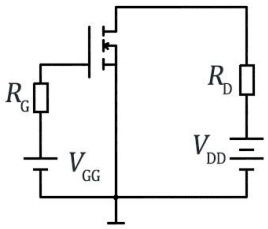


图 2 (b)

2、（6 分）在图 2(a)和图 2(b)所示电路中，R_G均为 100kΩ，R_D均为 3.3kΩ，$V_{DD}=10V$，$V_{GG}=2V$。又已知 T_1 的 $I_{DSS}=3mA$、$U_{GS(off)}=-5V$；T_2 的 $U_{GS(th)}=3V$。试分析各电路中的场效应管工作于放大区、截止区、可变电阻区中的哪一个工作区？

3、(18 分)单级放大电器如图 3 所示，已知$V_{CC}=15V$，$r_{bb'}=300\Omega$，$\beta=100$，$U_{BE}=0.7V$，R_{B1}此时调到49kΩ，$R_{B2}=30k\Omega$，$R_E=R_C=R_L=2k\Omega$，$C_1=C_2=10\mu F$，$C_E=47pF$，$C_1=1600pF$，晶体管饱和压降U_{CES}为1V，晶体管的结电容可以忽略，试求：

(1) 静态工作点I_{CQ}，U_{CEQ}；

(2) 中频电压放大倍数 $\dot{A}_{ums}$、输出电阻 R_o、输入电阻 R_i

(3) 估计上限截止频率 f_H 和下限截止频率 f_L；

(4) 当输入电压u_i逐渐增大时，输出电压u_o将首先出现什么失真？

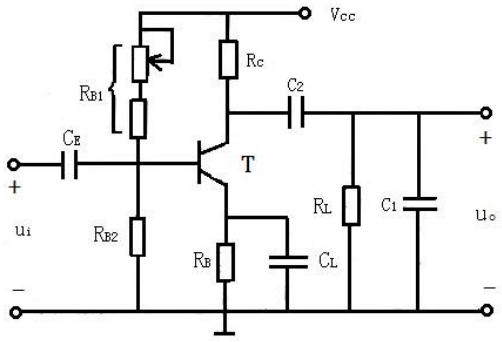


图3

4、（14 分）电路如图 4 所示，当 $u_i=0$ 时，$u_o=0$。设T_1~T_3管的$\beta=80$，$r_{be1}=r_{be2}=1.6k\Omega$，$r_{be3}=0.6k\Omega$，稳压管$D_Z$的稳定电压$U_Z=7V$、$r_Z=10\Omega$。试计算：

(1)电压放大倍数$A_{\mathrm{u}}=u_{\mathrm{o}}/u_{\mathrm{i}}$；
(2)输入电阻R_{id}；
(3)输出电阻R_{o}。

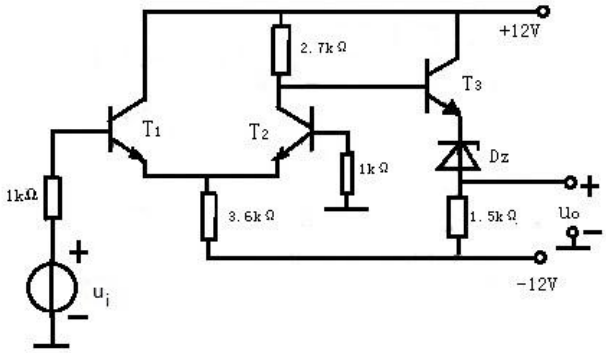


图4

5、（10 分）电路如图 5 所示，请完成下列任务。
(1)添加一个电阻元件，并合理连线。引入合适组态的反馈，满足“减小放大电路从信号源索取的电流，并增强带负载能力”之要求。
(2)在深反馈条件下，写出负反馈放大电路的闭环电压增益表达式。

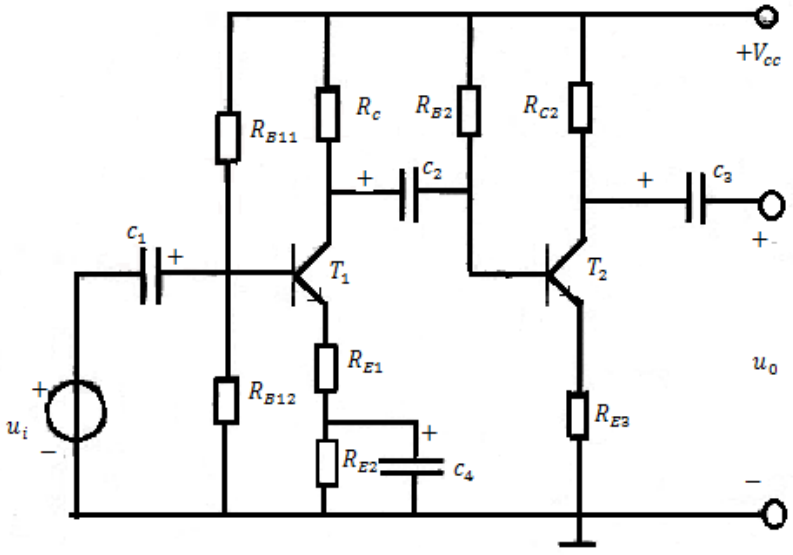
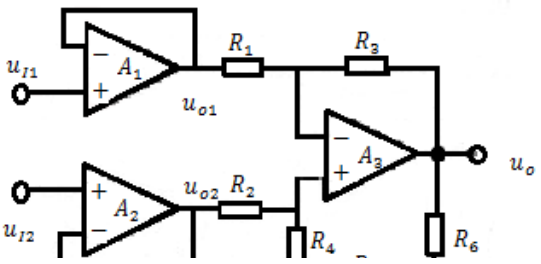


图5

6、（8 分）电路如图 6 所示，设运放均有理想的特性，写出输出电压u_{O}与输入电压u_{I1}、



7、（8 分）某有源滤波器如图 7 所示，图中U_C为控制电压。试写出该电路的频率特性表达式，定性画出该滤波器的幅频特性，并求出该电路的截止频率f_c与控制电压U_C的关系式。

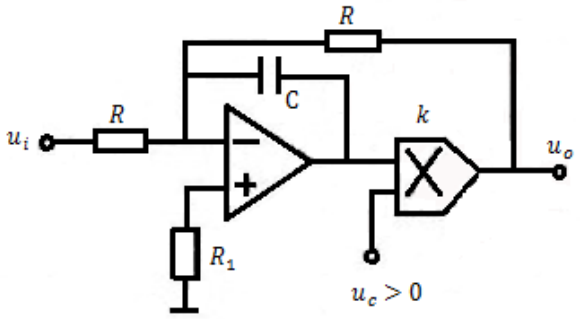


图7

8、（8 分）电路如图 8 所示，图中运算放大器 A 和二极管D_1、D_2都是理想器件，稳压管D_Z的稳压值为$\pm U_Z$。

(1)当电位器R_W的滑动端在中间位置时，请按时间对应关系，定性画出该电容器 C 两端电压及输出电压之波形图；

(2)当电位器R_W的滑动端向上移动时，输出波形的占空比怎样变化？

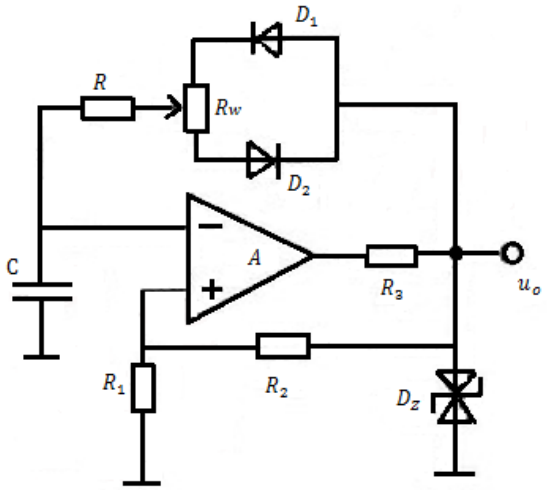


图8

9、（12 分）单电源互补功率放大器电路如图 9 所示。设功率管T_1、T_2 的特性比完全对称，管子的饱和压降$|U_{CES}| = 1V$，发射结正向压降$|U_{BE}| = 0.55V$，$\beta = 30$，$R_L = 16\Omega$，$V_{CC} = 26V$ ，并且电容器的电容量足够大。

(1)静态时，A 点的电位U_A 、电容器 C 两端压降U_C和输入端信号中的直流分量U_1分别为多大？

(2)动态时，若输出电压仍有交越失真， R_W应该增大还是减小？

(3)试确定电路的最大输出功率P_{om}、能量转换效率η_m。

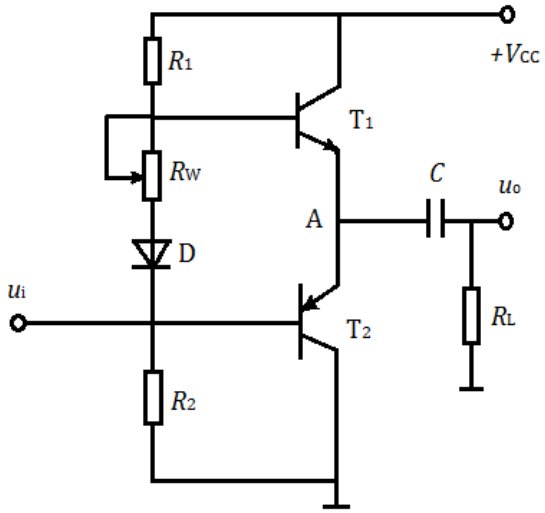


图9

10、(12分)电路如图10所示，A为理想运算放大器，图中插入直流电压$U_I = 30V$，稳压管的稳定电压U_Z等于6V，试问：

(1) 变压器副边电压有效值U_1 =?

(2) 输出电压U_O的最大值和最小值各等于多少伏？

(3) 当滤波电容C_1开路时，整流电路输出电压U_I有何变化。

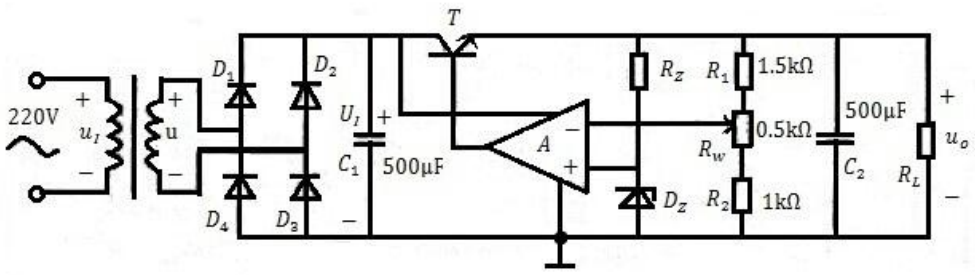


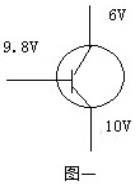
图10

2008 年模拟电子技术期末

一、选择（共 10 分，每题 1 分）

1、晶体管处于放大状态的外部条件是（　　）。
（a）发射结反偏，集电结正偏　　（b）发射结正偏，集电结反偏
（c）发射结正偏，集电结正偏　　（d）发射结反偏，集电结反偏

2、某放大电路中，晶体管各电极对地电位如图 1 所示。由此可判断该晶体管为（　　）。



图一

（a）NPN型硅管　　（b）NPN型锗管
（c）PNP型硅管　　（d）PNP型锗管

3、某一固定偏置的共射极放大电路，若$U_{\mathrm{CEQ}} < I_{\mathrm{CQ}}R'_{\mathrm{L}}$，当输入信号增大时，该电路将可能先出现（　　）。
（a）线性失真　　（b）截止失真　　（c）饱和失真　　（d）交越失真

4、假定两个放大电路 A 和 B 具有相同的电压放大倍数，但两者的输入电阻和输出电阻均不相同。在负载开路的条件下，用这两个放大电路放大同一个信号源（具有内阻）电压，测得放大电路 A 的输出电压比放大电路 B 的输出电压小，这说明放大电路 A 的（　　）。
（a）输入电阻大　　（b）输入电阻小　　（c）输出电阻大　　（d）输出电阻小

5、N 沟道结型场效应管中的载流子是（　　）。
（a）自由电子　　（b）空穴　　（c）电子和空穴　　（d）带电离子

6、在典型差分放大电路中，适当地增大射级公共电阻R_{E}将会提高电路的（　　）。
（a）输出电阻　　（b）适当增加差模电压增益
（c）共模抑制比　　（d）共模电压增益

7、在集成运放电路中，各级放大电路之间采用了（　　）耦合方式。
（a）直接　　（b）变压器　　（c）阻容　　（d）光电

8、为了稳定放大电路的输出电压，且要求高输入电阻的放大电路，放大电路应引入（　　）负反馈。
（a）电流串联　　（b）电流并联　　（c）电压串联　　（d）电压并联

9、在图 2 所示的反相比例电路中，设 A 为理想运放，已知运放的最大输出电压$\pm U_{\mathrm{om}} = \pm 12\mathrm{V}$，当$u_{\mathrm{i}} = 8\mathrm{V}$时，$u_{\mathrm{o}} =$（　　）。

南洋学生会

（a）24V　　（b）12V　　（c）-12V　　（d）-16V

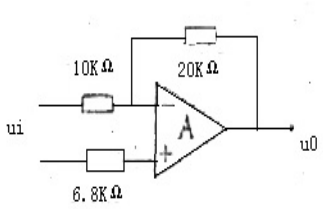


图 2

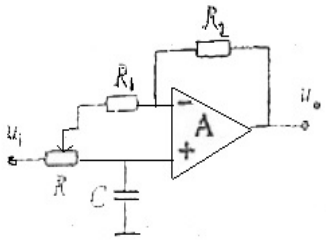


图 3

10、图 3 所示电路是一个（　　）有源滤波电路。

（a）一阶高通　　（b）一阶低通　　（c）二阶高通　　（d）二阶低通

二、（3 分）电路如图 4 所示，设输入信号 $u_i = 8sin\omega t$ V，$V_C = 4$V，二极管导通压降可以忽略不计，试画出输出电压u_O的波形。

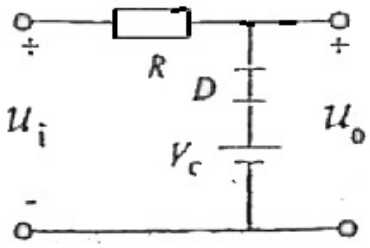


图 4

三、(6 分)在题图 5 所示的电路中，R_G均为 100kΩ，R_D均为3.3kΩ，$V_{DD} = 10$V，$V_{GG} = 2$V。又已知：T_1的$U_{GS(th)} = 3$V；T_2的$I_{DSS} = -2$mA、$U_{GS(off)} = 2$V。试分析各电路中的场效应管工作于放大区、截止区、可变电阻区中的哪一个工作区？

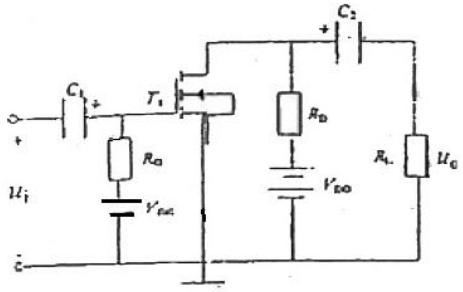


图 5(a)

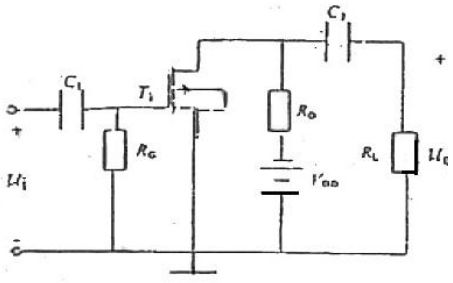


图 5(b)

四、（6 分）试判断图 6 所示电路是否有可能产生振荡，如果可以振荡，请写出电路振荡频率表达式。

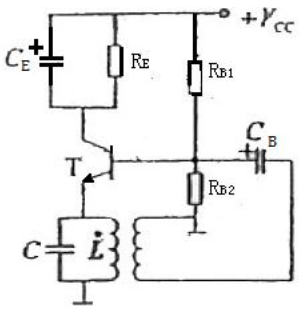


图 6(a)

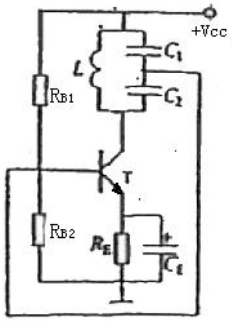


图 6(b)

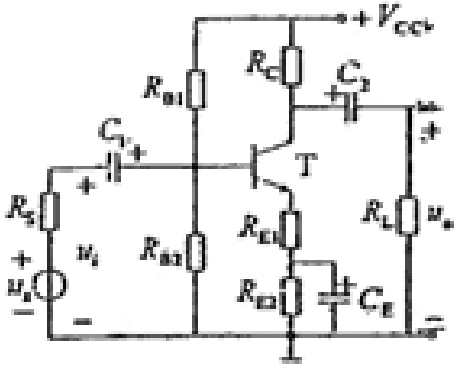
五、（19 分）某放大电路如图 7 所示。已知图中$R_5=500\Omega$，$V_{cc}=15V$，$R_{B1}=40k\Omega$，$R_{B2}=20k\Omega$，$R_c=2k\Omega$，$R_{E1}=200\Omega$，$R_{E2}=1.8k\Omega$，$R_L=2k\Omega$，$C_1=10\mu F$，$C_2=10\mu F$，$C_E=47\mu F$。晶体管T的$\beta=50$、$r_{bb'}=300\Omega$，$U_{BE}=0.7V$。试求：

（1）电路的静态工作点I_{CQ}和U_{CEQ}；

（2）输入电阻R_i及输出电阻R_o；

（3）电压放大倍数$\dot{A}_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$及$\dot{A}_{us}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}$；

（4）在负载R_L的两端并联一个$C_L=20pF$的电容，计算电路的上限截止频率和下限截止频率。



六、（12 分）已知一方波—三角波发生器如图 8 所示，其中各个元件的参数在图中标出，试回答如下问题：

（1）画出u_{o1}和u_o的波形；

（2）分别求出u_{o1}和u_o的幅值；

（3）求出电路的振荡周期T；

（4）如果将R_1的值改为100kΩ，问电路还能否振荡？

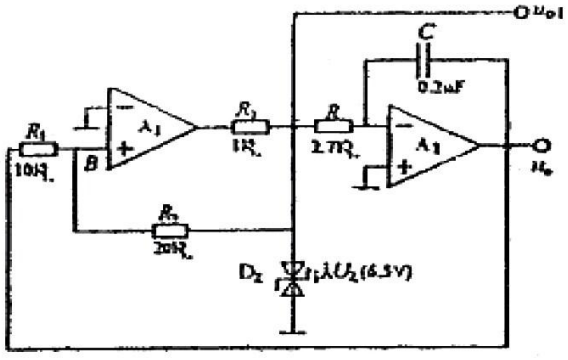


图 8

七、（8 分）在图 9 所示的电路中，设运放为理想运算放大器，稳压管的稳压值为 6V，正向导通电压降忽略不计，$R_1=R_2=R_3=2k\Omega$，$U_R=3V$。试画出电路的电压传输特性曲线。

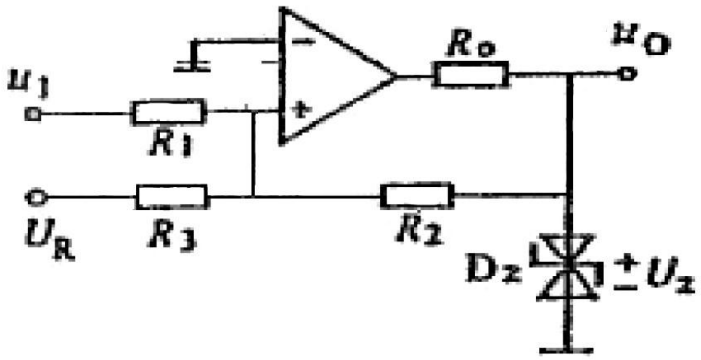


图 9

八、（11 分）图 10 所示电路是没有画完整的正弦波振荡器。

（1）完成各节点的连接；

（2）选择电阻R_2的阻值；

（3）计算电路的振荡频率；

（4）若用热敏电阻R_1代替反馈电阻R_2，此时R_1应具有什么样的温度系数？

（5）此电路的输出振荡频率较低，试说明原因。

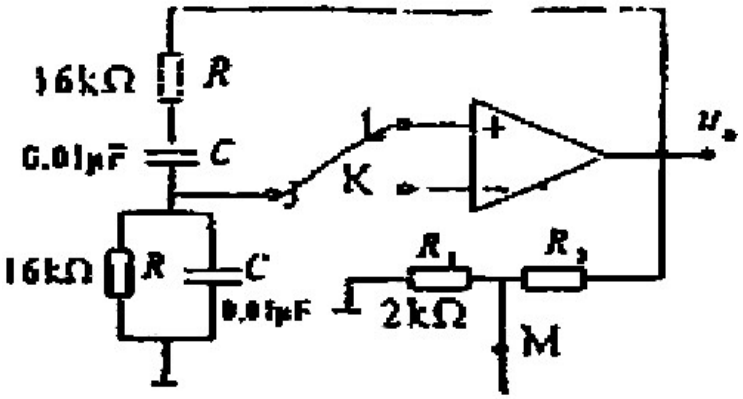


图 10

九、（15 分）功率放大电路如图 11 所示，假设晶体管T_4 和 T_5的饱和压降可以忽略，试问：

（1）该电路是否存在反馈？若存在反馈，请判断反馈类型；

（2）假设电路满足深度负反馈的条件，当$U_i = 0.6$V时，U_o等于多少？此时电路P_o，P_v的及η等于多少？

（3）电路最大输出功率P_{om}、最大效率η_m各等于多少？

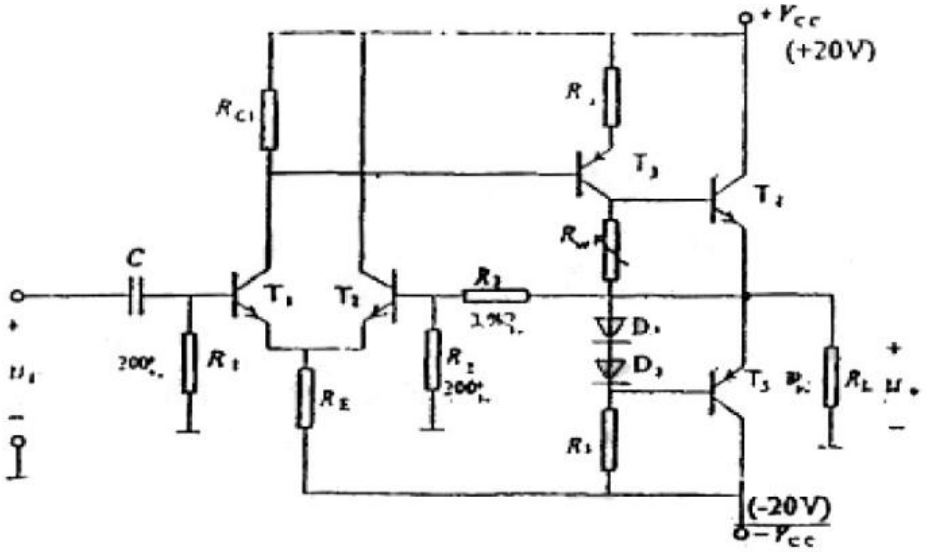


图 11

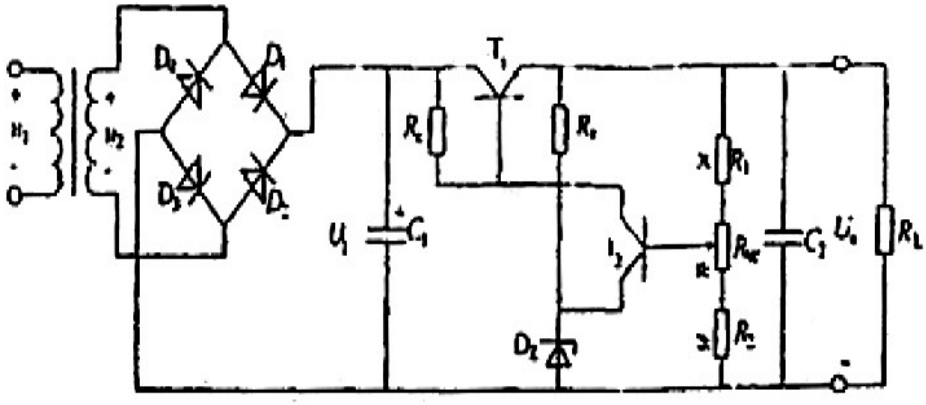
十、(10 分)某串联反馈型稳压电路如题 12 图所示，图中输入交流电压$U_2 = 20\text{V}$，调整管T_1和误差放大管T_2的U_{BE}均等于0.7V，稳压管的稳压电压U_{Z}等于5.3V，负载电流等于100mA。试问：

（a）输出电压U_{o}的最大值和最小值各等于多少伏?

（b）当C_1的电容量合适时，输出电压U_1约等于多少伏？

（c）当二极管D_1开路或者短路时，输出电压分别有何变化？

（d）如果四个二极管中D_3的正负极接反了，将产生什么后果？



题 12 图

2010 年模拟电子技术期末

一、　选择题（单项选择，共 30 分，每题 2 分）

1、半导体二极管的主要特性为_____。

A. 单向导电 B. 信号放大 C. 信号衰减 D. 双向导电

2、半导体晶体管分为_____。

A. 双极型和节型晶体管 B. 双极型和单极型 C. 结型和绝缘栅型 D. 场效应管和半导体管

3、晶体管放大电路中，_____放大电路具有对中低频信号反相放大的作用。

A. 共基极 B. 共栅极 C. 共集电极 D. 共射极

4、晶体管放大电路中，高频性能最好的是_____放大电路。

A. 共漏极 B. 共基极 C. 共集电极 D. 共射极

5. 晶体管放大电路中，一般情况下，输入电阻最小的是_____。

A. 共漏极 B. 共基极 C. 共集电极 D. 共源极

6 由晶体管组成的差动放大电路，其共模抑制比的定义是_____。

A. 共模输出电压/差模输出电压　B. 差模电压增益/共模电压增益

C. 共模输入电压/差模输入电压　D. 共模电压增益/差模电压增益

7、在数值上，集成运算放大器的单位增益带宽比其开环增益带宽_____。

A. 大 B. 小

8、放大电路中引入合适的负反馈，可以有效_____。

A. 去除信号中包括的噪声 B. 提高增益 C. 拓展带频宽

9、“一个负反馈放大电路，由放大电路$\dot{A}$和反馈环节$\dot{F}$组成，当满足$|\dot{A}\dot{F}|\geqslant 1$，且

$\varphi_A+\varphi_F=(2n+1)\pi$时，这个电路会发生自激震荡。”这句话正确吗？_____。

A. 正确 B. 不正确

10、仪表放大器（或称测量放大器、仪表放大器）的主要特点是_____。

A. 差动输入，具有很高的共模抑制比和输入阻抗

B. 使输入和输出实现电气隔离

C. 能够程控增益

11、以下方法哪个能够直接产生正弦波信号输出？_____。

A. 积分器加比较器 B. 晶体振荡器 C. 555 电路 D. 压控振荡器

12、以下功率放大电路中，效率最高的是_____。

A. 甲类 B. 甲乙类 C. 乙类

13、以下那个选项，可以将 220V 交流电转换成 5V 直流电源？_____。

A. 逆变器 B. 变压器 C. 集成三端稳压器 D. 开关稳压电源

14、将一个 10kHz 的方波信号，转变成同频的正弦波信号，可以采用以下哪些种方法？_____。

A. 使用一个截止频率为 15kHz 的 4 阶低通有源滤波器

B. 使用一个截止频率为 5kHz 的 4 阶高通有源滤波器

C. 使用一个特征频率 10kHz 的带阻滤波器

15、一个开环增益为 1000 的运放，组成了一个闭环增益为 10 的直流放大器，当用开环增益为 7100 的运放，代替原先的运放，整个的电路的闭环增益_____。

A. 变为$10\sqrt{7.1}$ B. 变化很小 C. 没有任何变化 D. 变为 9.85

二、（20 分）晶体放大电路如图 1 所示，其中，晶体管 β=100，U_{BEQ}=0.7V，r_{be}=3000Ω，电阻电容值如图标注。

1）计算晶体管的静态工作点 I_{CQ}、U_{CEQ}；

2）求电路的中频电压放大倍数$\dot{A}_u$；

3）求解 R_i，R_o；

4）求下限截止频率f_L。

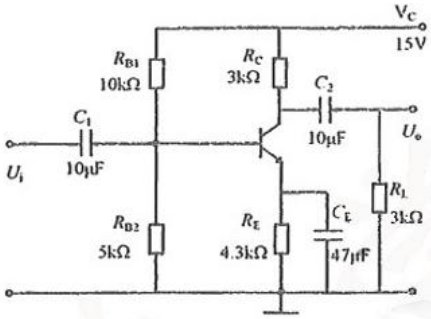


图 1

三、（10 分）电路如图 2 所示，晶体管 β=100，U_{BEQ}=0.7V，r_k=1kΩ，电阻电容如图标注。

1）求解静态时 A 点和 B 点的对地电位 U_{AQ}、U_{BQ}。

2）求解电路的差模电压放大倍数。

3）求解电路的共模电压放大倍数。

4）求解电路的共模抑制比。

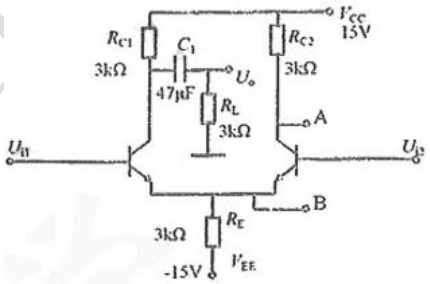


图 2

四、（10 分）电路如图 3 所示，除 R_4、R_5 外，其他电阻均为 10kΩ。求输入输出关系式。

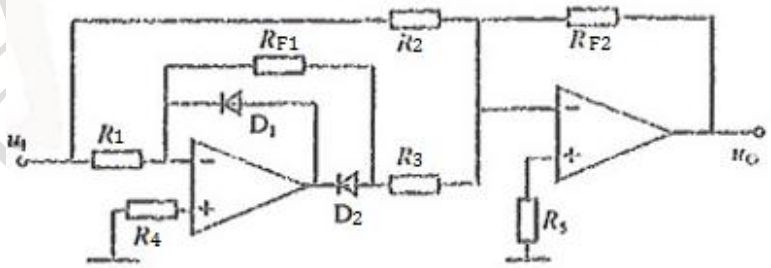


图 3

五、（10 分）判断以下电路是否可能产生自激震荡（运放电源正常）

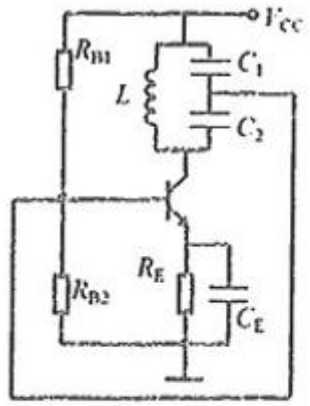
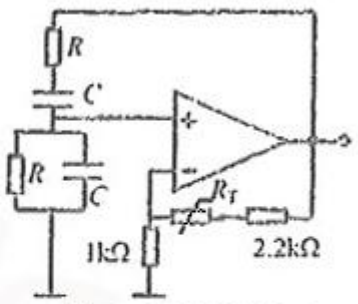


图 4a

答案：_____



R_T 为负温度系数热敏电阻

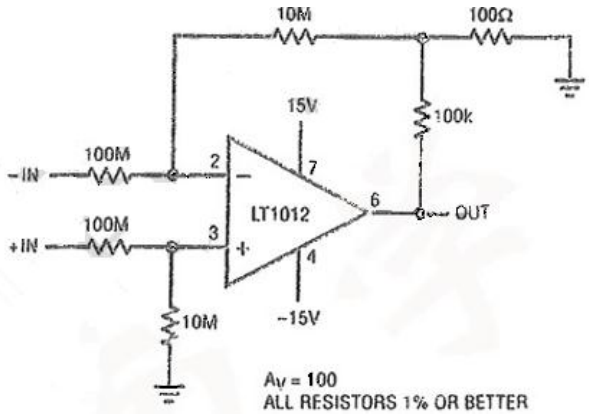
图 4b

答案：_____

六、（3 分）下图为 LT1012 数据手册中的一个典型应用电路，请回答：

1）将此电路中 100Ω 电阻去掉，会出现什么现象？

2）此电路的妙处在哪里？



七、（8 分）电路如图 6 所示，运放为理想的，供电为正负 15V。

1）u_{01}，u_{02} 处分别输出方波还是三角波？

2）求输出信号频率。

3）图中 R_3 的作用是什么？

4）将图中 R2 由 10kΩ 变为 100kΩ，会出现什么现象？

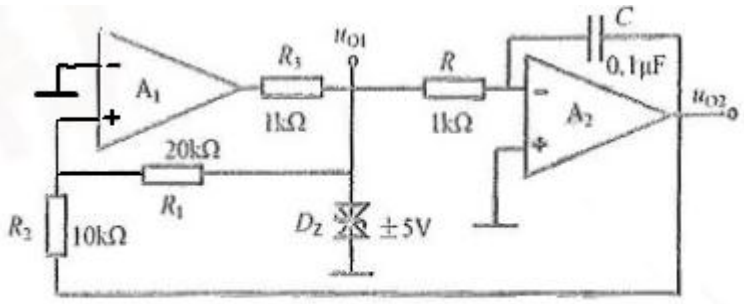


图 6

八、（10 分）电路如图 7 所示运放是理想的，输入电压有效值为 1V 的正弦波。

1）求输出功率；

2）求输出级效率；

3）求输出级晶体管功耗。

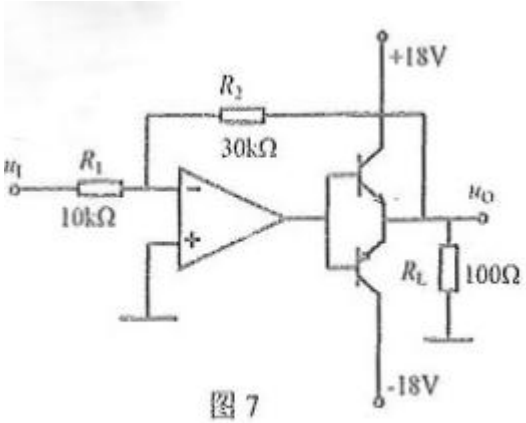


图 7

2012 年模拟电子技术期末

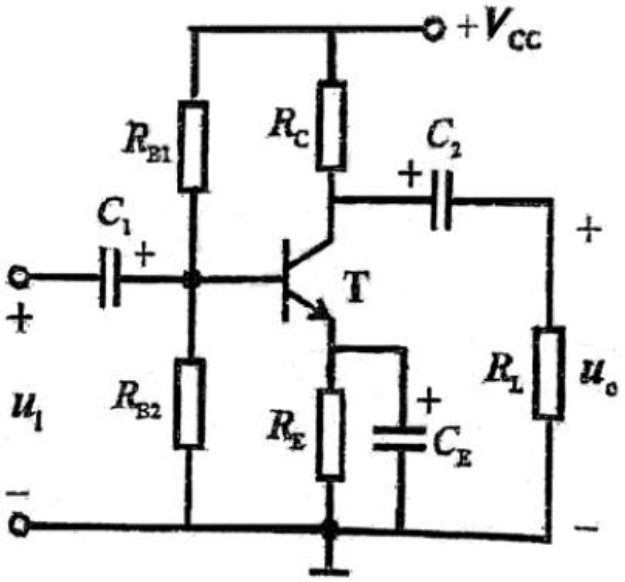
1 （20 分）电路如图所示，其中V_{CC}= 24V，$R_{B1}=62k\Omega$，$R_{B2}=15k\Omega$，$R_C=3k\Omega$，$R_{E1}=100\Omega$，$R_{E2}=1k\Omega$，$R_L=3k\Omega$，$C_1=C_2=10\mu F$， $C_E=47\mu F$， $\beta=\beta=50$，$r_{bb'}=300\Omega$，T为硅管。 试求：

（1）估计静态工作点I_{BQ}， I_{CQ}，I_{CEQ}的值；

（2）画出该电路中频区的微变等效电路；

（3）求中频区的电压放大倍数$\dot{A}_u$，输入电阻及输出电阻R_o的值；

（4）令$R_{E1}=0$，求该电路的下限截止频率f_L两端并联一个电容$C_L=2000pF$，试求电路的上限截止频率f_H。



题 1 图

2 （6 分）在图 2 所示电路中，$\boldsymbol{R_G}$均为$\boldsymbol{100k\Omega}$，$\boldsymbol{R_D}$均为$\boldsymbol{3.3k\Omega}$，$\boldsymbol{V_{DD}=10V}$，$\boldsymbol{V_{GG}=2V}$，又已知，$\boldsymbol{T_1}$的$\boldsymbol{I_{DSS}=3mA}$，$\boldsymbol{U_{GS(off)}=-5V}$；$\boldsymbol{T_3}$的$\boldsymbol{I_{DSS}=-6mA, U_{GS(off)}=4V}$。试分析各电路中的场效应管工作于放大区、截止区、可变电阻区中的哪个区（写出分析过程）。

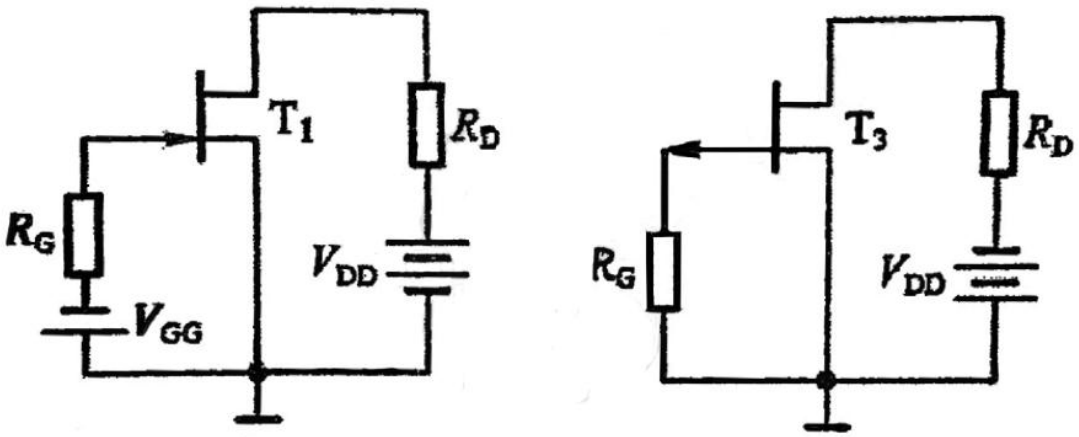


图 2

3 （12 分）电路如图 3 所示，图中$\boldsymbol{u_i}$为两个输入端的差值。设$\boldsymbol{T_1}$~$\boldsymbol{T_3}$管的$\boldsymbol{\beta = 60}$，$\boldsymbol{U_{BE} = 0.7V}$，稳压管$\boldsymbol{D_Z}$的稳压值$\boldsymbol{U_Z = 6V}$，负载$\boldsymbol{R_L = 50k\Omega}$，$\boldsymbol{r_{bb'} = 300\Omega}$。试求：

(1)稳态工作点$\boldsymbol{I_{C1}}$，$\boldsymbol{I_{C2}}$，$\boldsymbol{I_{E1}}$，$\boldsymbol{U_{C1}}$，$\boldsymbol{U_{C2}}$的值；

(2)差模电压放大倍数$\boldsymbol{A_{ud}}$；

(3)差模输入电阻$\boldsymbol{R_{id}}$和输出电阻$\boldsymbol{R_o}$。

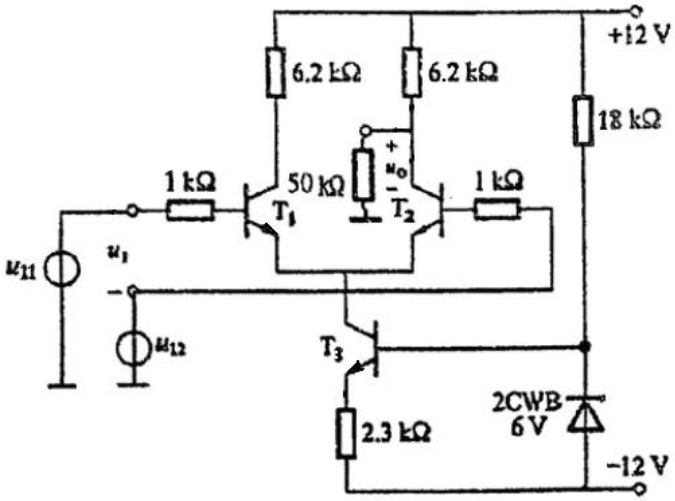


图 3

4 （12 分）电路如图 4 所示，试求：

（1）写出$\boldsymbol{u_0}$与$\boldsymbol{u_i}$的关系；

（2）若已知$\boldsymbol{R_1 = R_{F1} = R_{F2} = R_{F3} = 2R_2}$，且$\boldsymbol{u_i}$为正弦波，试画出与其对应的$\boldsymbol{u_0}$输出波形，并说明该电路的功能。

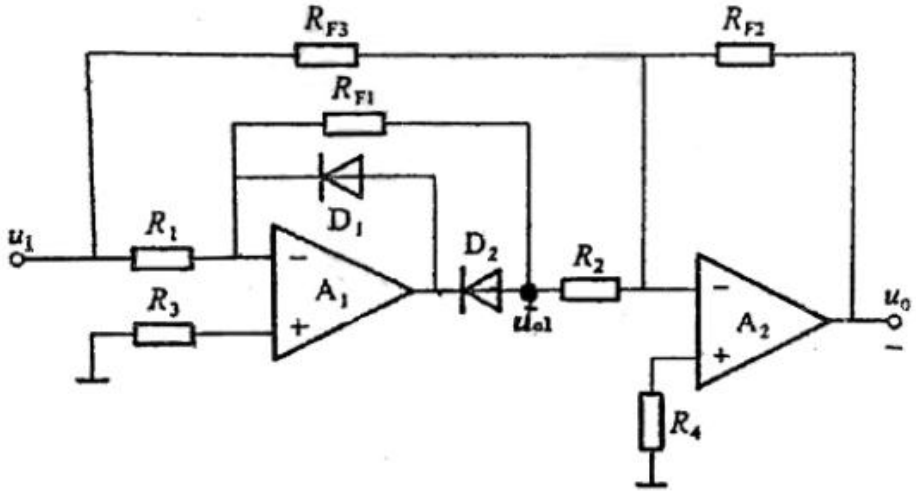


图 4

5 （10 分）该电路如图 1 所示，其中$\boldsymbol{R_1 = 40k\Omega}$，$\boldsymbol{R_2 = 10k\Omega}$，试代入$\boldsymbol{R_1}$ $\boldsymbol{R_2}$后求输出电压$\boldsymbol{u_0}$与输入电压$\boldsymbol{u_{in1}}$ ，$\boldsymbol{u_{in2}}$，参考电压$\boldsymbol{u_{REF}}$的关系。

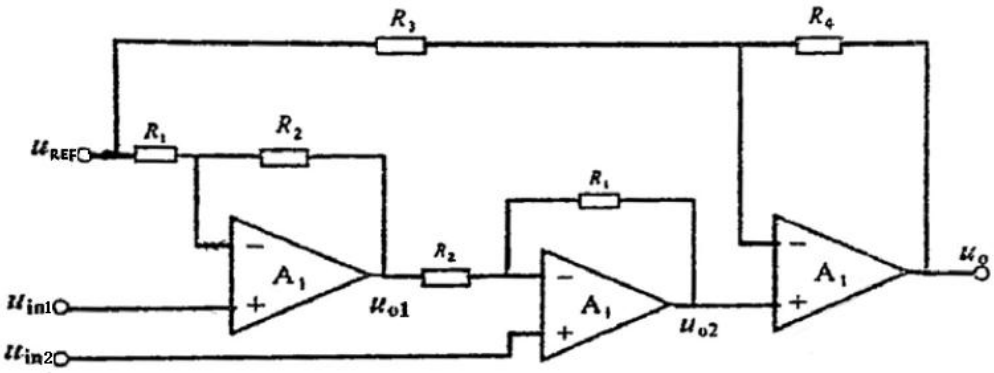


图 5

6（6 分）试判断图 6 所示的两个电路是否可能产生正弦波振荡。如果可能振荡，写出其振荡频率的近似表达式，设电容$\boldsymbol{C_b}$，$\boldsymbol{C_c}$很大，在交流通路中可视为短路，(a)中图$\boldsymbol{L_1}$，$\boldsymbol{L_2}$之间的互感为 M。

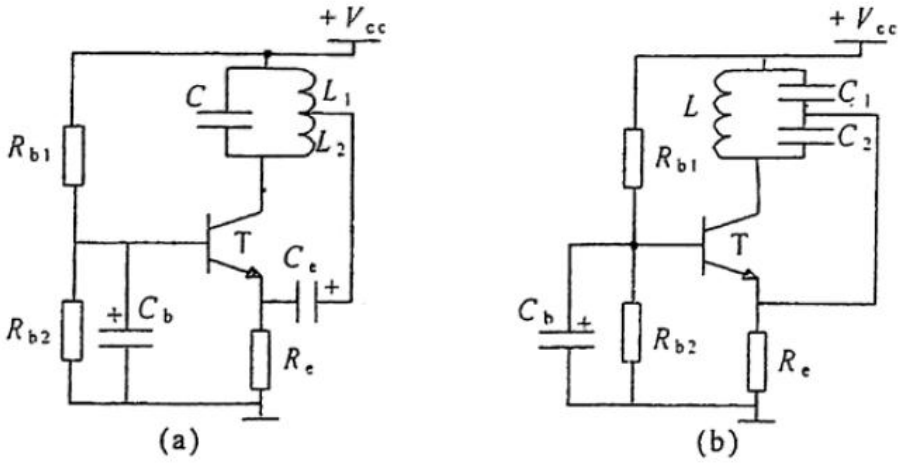


图 6

7 (12 分)电路如图 7 所示，设$\boldsymbol{A_1}$和$\boldsymbol{A_2}$为理想运算放大器，其最大输出幅值为±$\boldsymbol{12V}$, 稳压管的稳压值$\boldsymbol{u_z = 6.5V}$试求：

(1)分别说明$\boldsymbol{A_1}$，$\boldsymbol{A_2}$所组成的是什么电路，整体组成的是什么电路；

(2)在一个坐标上画出$\boldsymbol{U_{01}}$，$\boldsymbol{U_0}$的波形；

（3）试求的$\boldsymbol{U_{01}}$，$\boldsymbol{U_0}$的幅值以及该电路的振荡频率 $\boldsymbol{f}$。

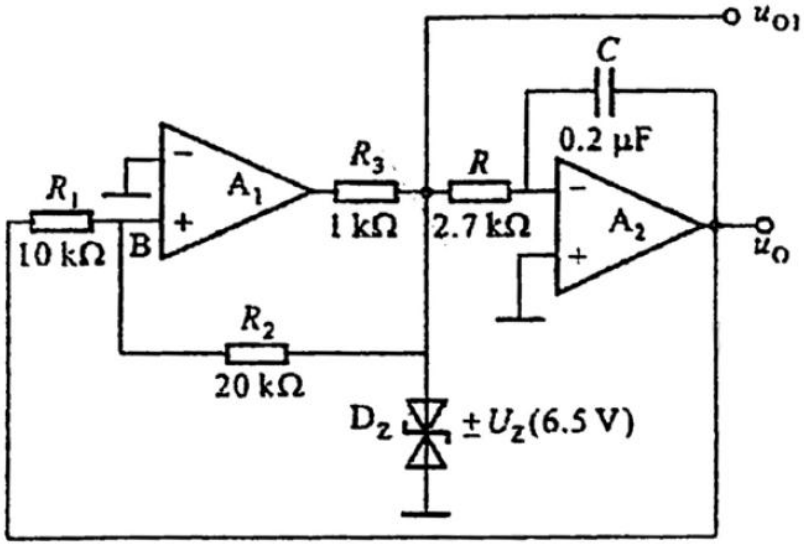


图 7

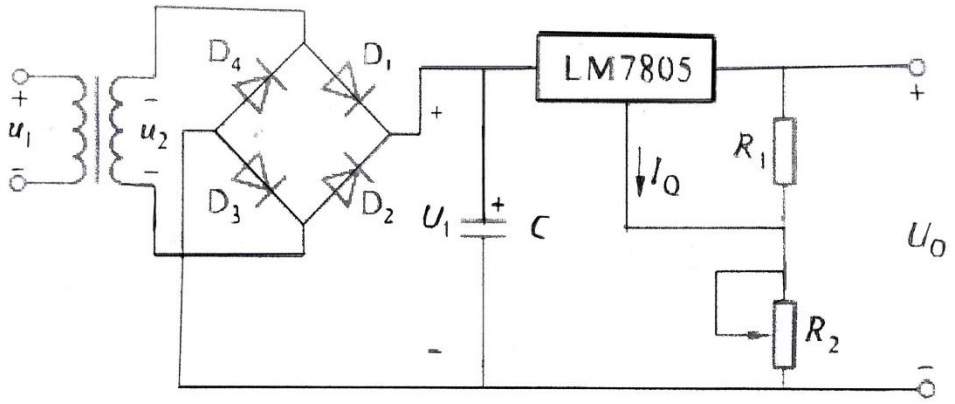
8 (12 分)功率放大电路如图 8(图片丢失)所示，已知$\boldsymbol{R_L = 10k\Omega}$ ，$\boldsymbol{R_1 = 2k\Omega}$ ，

$\boldsymbol{R_F = 1k\Omega}$ ， $\boldsymbol{V_{CC} = 6V}$，忽略功率管的饱和压降，耦合电容$\boldsymbol{C_1}$，$\boldsymbol{C_2}$的电容足够大请问：

(1)电路存在的反馈类型(电压/电流、串联/并联、正/负)；

（2）当输入电压$\boldsymbol{u_i = \sqrt{2}\sin \omega t}$，$\boldsymbol{C_1}$与$\boldsymbol{C_2}$的容抗可以忽略不计，求此时电路的输出功率$P_0$电源提供功率$\boldsymbol{P_V}$和效率$\boldsymbol{\eta}$是多少；

(3)二极管$\boldsymbol{D_1}$，$\boldsymbol{D_2}$的作用是什么晶体管的工作状态是甲类、乙类还是甲乙类？



题 7 图

2014 年模拟电子技术（A）

1.（20 分）共射放大电路如题 1 图所示。已知 T 管是 NPN 型晶管，V_{cc}=15V，

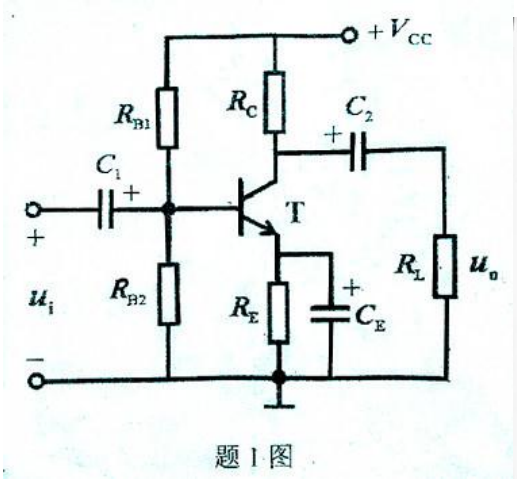
$r_{bbK}' = 300\Omega, \beta = 150, U_{BEQ} = 0.7V, R_{B1} = 39k\Omega, R_{B2} = 10k\Omega, R_E = 1k\Omega, R_C = R_L = 2k\Omega,$

$C_1 = C_2 = 10\mu F$， $C_E = 47\mu F$，晶体管的结电容可以忽略。

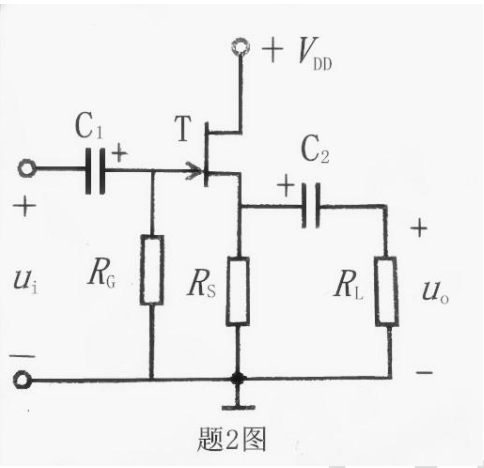
（1）计算电路的静态工作点I_{CQ}和U_{CEQ}；

（2）计算中频时的电压放大倍数A_u、输入电阻R_i和输出电阻R_o；

（3)若负载电阻R_L并接电容$C_L = 6800\mu F$，计算电路上、下限截止频率f_L与f_H；



题 1 图



题2图

2.（10 分）结型场效应管组成的放大电路如题 2 图所示，假设电路静态工作点合适。$R_G=1M\Omega, R_S=R_L=10\text{k}\Omega, C_1=C_2=10\mu F, V_{DD}=18V, r_{ds}$ 可以忽略。

1. 请画出电路中频区的微变等效电路；

2. 已知 T 管的跨导 $g_m=1mS$，计算电路的中频电压放大倍数 A_u、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的值。

3.（15 分）电路如题 3 图所示。已知晶体管参数一致，假设静态工作点都合适。

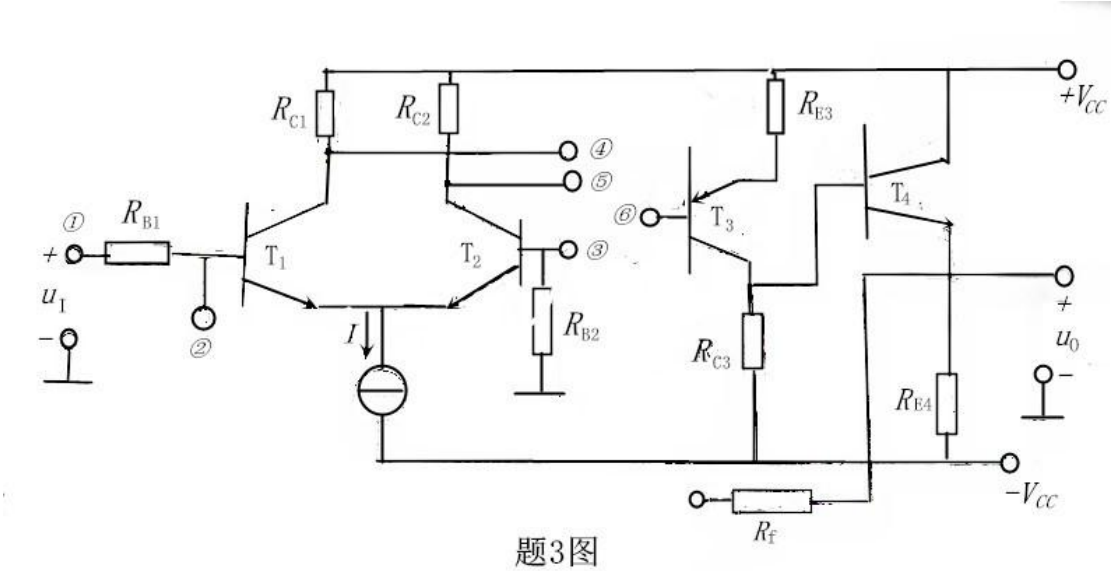
其中 $V_{cc}=15V, r_{bb}'=300\Omega, \beta=100, U_{BEQ}=0.7V, R_{B1}=R_{B2}=2k\Omega, \text{R}_{C1}=R_{C2}=R_{C3}=3.3k\Omega$，$R_{E3}=1k\Omega, \text{R}_{E4}=2k\Omega$，恒流源的内阻可视为无穷大，其电流 $I=4mA$。

（1）当 $u_1=0$ 时，请计算晶体管的集电极电流 I_{CIQ} 以及电压 U_{CIQ}；

（2）加入信号 u_1 后，若信号从端子④输出，计算 T_1 和 T_2 差分电路的差模电压放大倍数 A_{ud}，差模输入电阻 R_{id} 及输出电阻 R_o；

（3）若晶体管 T_3 与 T_4 电路静态工作点合适，将电路端子④与端子⑥链接并组成多级反馈放大电路。试问反馈电阻的另一端应与差分电路①至③哪个输入端子连接才能组成负反馈放大电路？请给出此负反馈的基本类型。

（4）在上一问情况下，若电路满足深反馈条件，且负反馈后电路放大倍数 $\left|\dot{A}_{uf}\right|=\dot{U}_O/\dot{U}_I=2$，试计算电阻的阻值应为多少？



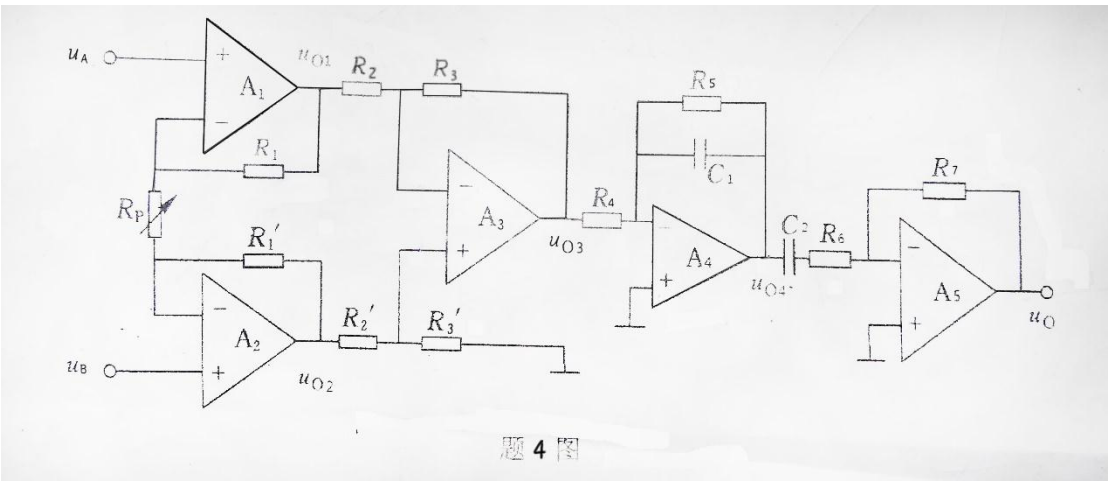
题3图

4.（15 分）某一信号处理电路如图 4 所示。传感器得到的电压信号分别送到输入端 u_A 与 u_B 。设运放 A_1 ~ A_5 为理想运放，电阻 $R_1 = R_1' = 330\Omega, R_2 = R_2' = 10k\Omega, R_3 =$ $R_3' = 20k\Omega$， $R_4 = 2k\Omega, R_5 = R_6 = R_7 = 10k\Omega$。$C_1$ 与 C_2 容值待计算。

（1）请问运放 A_4 与 A_5 组成的电路功能分别是什么？

（2）若 $R_p = 100\Omega$,请计算中频时电路的电压放大倍数 $\dot{A}_{um} = \frac{\dot{U}_O}{\dot{U}_A - \dot{U}_B}$.

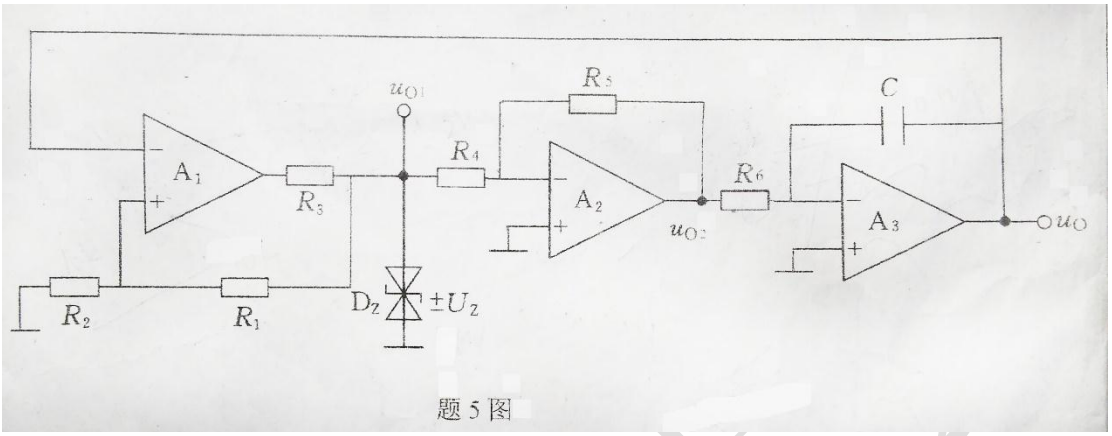
（3）如果电路的下限截止频率 $f_L = 100Hz$, 上限截止频率 $f_H = 30Hz$, 请计算电容 C_1 与 C_2 容值分别是多少？



题 4 图

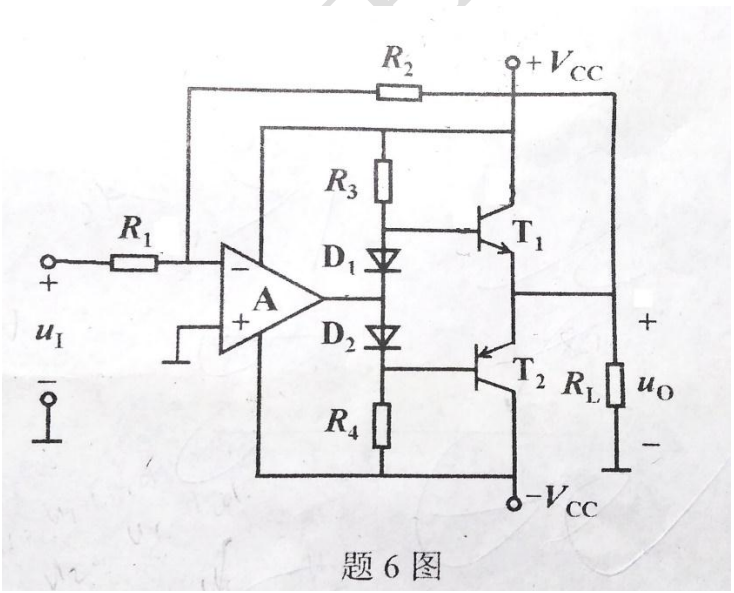
5.（15 分）电路如题 5 图所示。已知运算放大器理想，运放的电 $\pm 18V$。$R_1 = R_2 = 10k\Omega, R_3 = 1k\Omega, R_4 = R_6 = 2K\Omega, R_5 = 4K\Omega, C = 0.1\mu F$，稳压管的稳压值 $U_Z = 6V$，稳压管的正向压降可以忽略。

（1）运放A_1, A_2及A_3分别组成何种单元电路?运算工作状态是线性还是非线性？
（2）在同一坐标下分别定性画出输出电压u_{o1}及u_{o2}随时间的变化波形。
（3）输出电压u_o的频率是多少？
（4）电路调试中无意间将电R_5拔出，请问的u_{o2}的波形是否会变化？为什么？（简述不超过 50 字）



题 5 图

6.（15 分）功率放大电路如题 6 图所示。已知$R_L = 8\Omega$，$R_1 = 2k\Omega, R_2 = 15k\Omega, V_{cc} = 18V$,忽略功率管的饱和压降请问：
（1）电路引入基本反馈类型是什么？
（2）当输入电压为$u_1 = 1V$,求此时的输出电压u_0大小？
（3）电路的最大输出功率P_{omax}和最大效率η_{max}分别是多少？
（4）二极管D_1和D_2的作用是什么？晶体管T_1与T_2的工作状态是甲类还是乙类还是甲乙类？

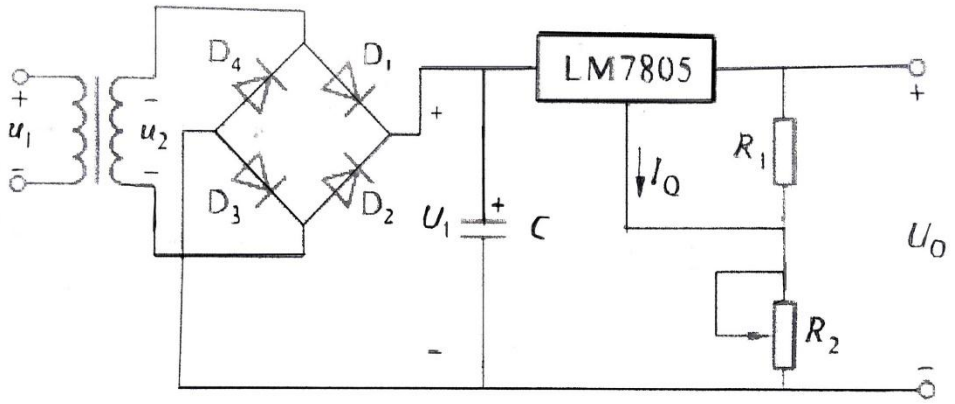


题 6 图

7.（10 分）一种直流稳压电源如题 7 图所示，已知$R_1 = 2k\Omega, R_2 = 0\sim5k\Omega$.LM7805 是集成三端稳压器。请问：
（1）　　四只二极管$D_1\sim D_4$组成电路的功能是什么？
（2）　　若要使电容C两端的电压$U_1 = 40V$。则变压器次

级电压u_2的有效值应为多少伏？

（3） 若电流$I_Q = 2mA$，求输出电压U_o的调节范围。



题 7 图

答案（部分）

模拟电子技术（2004）

一、填空

1. 掺杂浓度　温度

2. 正偏　反向

3. 共射极放大　共基极放大　共集电极放大电源

9. Au=$u_i(1+R_2/R_1)\,1/2\pi RC$

11. ∞　，∞　，0

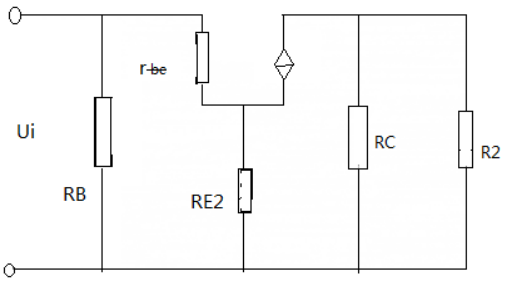
13. 0

14. RC ， LC ，碘晶体

二、计算分析题

1. (1) $I_{BQ}=37.7\mu A$　　$I_{CQ}=1.88Ma$　　$U_{CEQ}=4.4V$

(2) $r_{be}=690k\Omega$　图：



(3) $A_{um}=0.0714R_1=209\ k\Omega$　$R_2=2k\Omega$

(4) $f_L=15.9Hz$

(5) $f_H=72.3k\text{Hz}$

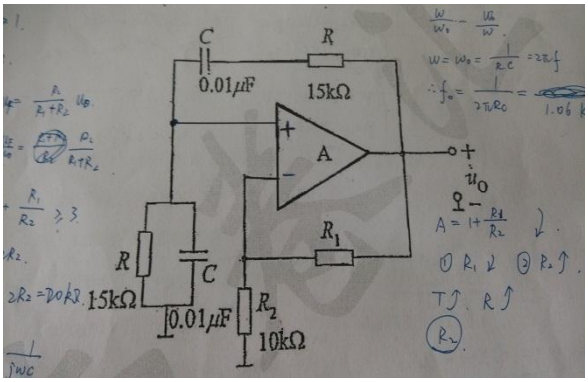
2. (1) $A_{\text{ud}}=12.5$　$A_{\text{uc}}=0.36$　$K_{\text{CMR}}=34.7$

(2) $R_{id}=12.2k\Omega R_0=3.8k\Omega$

3. (1) 电压并联负反馈

(2) $A_{\text{Uf}}=-10$

(3)　$P_0=6.25w;\ P_V=11.94w;\eta=52.35\%;P_{T1}=2.85w$



4. (1) 图

(2) 电阻至少 20 千欧

(3) 振荡频率为 1.06kHz

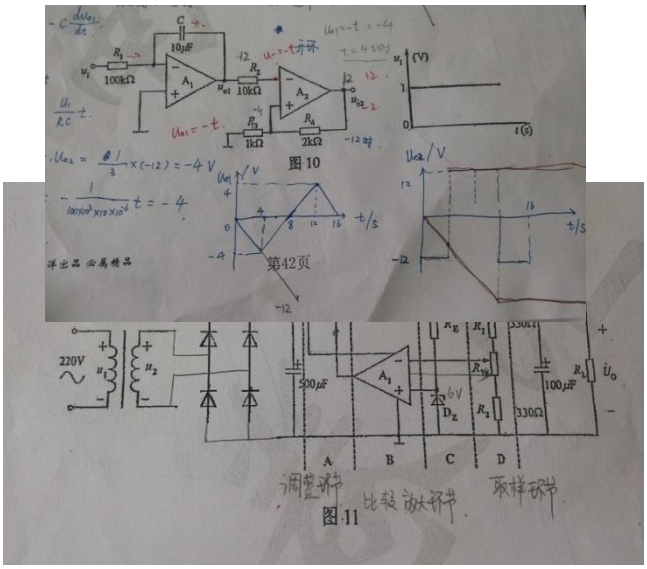
(4) R_2

5. R_1:电流串联负反馈R_2：电压串联负反馈R_3：电压并联负反馈

6.(1)反相输入积分器；反相输入迟滞比较器　　\\貌似是这样写的大一压力山大啊

(2)四秒

(3)图：



7.(1)图：

(2)A:调整环节

B:比较放大环节

C:基准环节

D:取样环节

(3)$R_W = 330\Omega$

模拟电子技术（2005）

一、填空

1、_____ 正向导通电压、击穿电压

2、少子在势垒漂移 多子扩散

3、增大 增大

4、射 基 集电

5、频率失真 幅度 相位

6、_____ _____ _____

7、∞ ∞ 0

8、NPN、 $\beta_1+\beta_2+\beta_{12}$、 $r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}$

9、附加相移

10、_____ _____ _____

11、_____ _____ _____

12、负馈电路 稳幅网络 选频电路

13、78.5%、_____ 利用二极管提供偏置电压甲乙类互补

14、_____ _____

15、_____ _____ _____

二、分析计算题

1、(1)、I_{BQ1}=12.5μA 、I_{CQ1}=1mA、U_{CEQ1}=7V

I_{BQ2}=20.5μA 、I_{CQ2}=1.64mA、U_{CEQ2}=8.7V

(2)、A_U=-96、R_i=0.88kΩ、R_0=19Ω

(3)、截止　减小电阻 R_1　饱和　_____

2、(1) JFET　E　I_{DSS}=4mA　U_{GSoff} =-4V

（2）R_S=1.43kΩ
（3）A_U=-5.9
3、（1）U_{C1}=7.1V　U_{C2}=_____
（2）A_{Ud}=83.3　A_{Uc}=0　K_{CMR}=∞
（3）R_{id}=8kΩ　R_0=10kΩ
4、（1）u_{01}=-0.15V　u_{02}=-1.5V　u_{03}=-6V
（2）a、不能
b、能
5、电压串联负反馈
A_{uf}=10　750Ω
6、（2）f_0=4.08kHz
（3）负温度系数
（4）P_{0max}=4.5W、P_V=5.73W、P_T=1.23W

模拟电子技术（2006）

一、1.d　2.c　3.b　4.b5.b6.b7.c8.9.b
10.b　11.c12.a13.a14.c15.a,d,f　16.a
17.b18.b
二、1.（1）
（2）
（3）截止失真;；饱和失真；减小
2.（1）
（2）
3.（1）电压串联负反馈
（2）13.13W；23.07W；56.91%
（3）25W；78.5%
4.（1）$u_{01} = -\int u_{11} - \int u_{12}$
（2）0.2s
（3）0.8s
5.（1）25V
（2）18V；12V；
（3）$U_1 = 0.9U_2 = 22.5V$
（4）
6.（1）16kΩ
（2）$R_2 \geq 20\text{k}\Omega$
（3）R_1

南洋学生会

模拟电子技术（2008）

一选择
1.b2.d3.c4.b5.a6.c7.a8.c9.c10?
二.
Ui<4v 时 D 导通，UO=4v
Ui>4v 时 D 截止 UO=Ui
四.

$$f0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

五.（1）ICQ=2.15mA　UCQ=6.4V
（2）Ri=6.06KΩ　RD=RC=2kΩ
（3）Au=-4.5
（4）fl1=122HZ　fl2=4HZ<<fl1
六.（1）波形略
（2）Uo1=6.5V　Uo=3.25v
（3）T=0.0008S
（4）不能
七. 曲线略
八.（1）图略
（2）R2≥2R1，R2≥4KΩ
（3）f0=1KHZ
（4）负温度系数
（5）
九.
（1）电压串联负反馈
（2）Uo=12.3v PO=18.9w Pv=27.68 η=68.28%
（3）Pom=25W， ηm=78.5%
十.
2）.24

模拟电子技术（2010）

一、1-5 ABDAB 6-10BACBC 11-15BBD__B
二、(1)$I_{CQ}\approx1mA$;$U_{CEQ}=7.7V$
(2)$A_U=50$
(3)Ri=1.6kΩ,$R_O=3k\Omega$
(4) $f_L=119H_Z$
三、(1)$U_{AQ}=7.86V$,$U_{BQ}=-0.7V$

(2)-75
(3)-0.25
(4)300
四、
五、不能；不能
六、(1)
七、(1)u_{01}方波，u_{02}三角波
(2)5kH_Z
(3)限流电阻
(4)
八、(1)0.09w
(2)18.5%

模拟电子技术（2011）

1. (1) I_{CQ}=2.77mA U_{CEQ}=3.86V

   (2) A_{um}=-80.65 R_i=1.24k Ω R_O=2k Ω

   (3) C_e

   (4) C_L=7.96PF

   (5) 不能

2. （1）共漏电路

   （2）略

   (3) A_{um}=0.9 R_i=100k Ω R_o=1.05k Ω

3. (1) U_{R2}=6V I_{C3}=2.65mA I_{C1}=1.325mA

   (2) A_{ud}=-119 A_{uc}=0

   (3) R_{id}=7.94k Ω

   (4) R_O=10.2k Ω

4. $A_{uf}=1+\frac{R_F}{R_2}$

5. (1) A_2 正反馈 饱和

   (2) 略

(3) $I_1=\dfrac{u_{o1}+4}{R_1}$

6. (1) I=0

(2) P_0=1.125W

(3) P_V=2.32W η=48.5%

(4) 提供直流偏置

7. (1) U_1=13.5V

(2) 9~18V

模拟电子技术（2012）

1. (1) I_{BQ}=0,071mA I_{CQ}=3.64mA U_{CEQ}=9.24V

(2) 电路图

(3) A_u=-13.8 R_i=3.75kΩ R_O=3kΩ

(4) f_H=53.08kHz

2. 放大区 可变电阻区

3. (1) $I_{C1}=I_{C2}=\dfrac{1}{2}I_{E3}$=1.15mA $U_{C1}=U_{C2}$=4.87V

(2) A_{ud}=44.0

(3) R_{id}=7.52kΩ R_O=6.2kΩ

4. (1) $u_{o1}=-\dfrac{R_{F1}}{R_1}u_i$ $u_o=(\dfrac{R_{F1}R_{F2}}{R_1R_2}-\dfrac{R_{F2}}{R_{F3}})u_i$

(2) 线性检波

5. $u_o=\dfrac{(R_3+R_4)[5(u_{in+}+u_{in-})-u_{REF}]-R_4u_{REF}}{R_3}$

6. 略

7. （1）同相输入迟滞比较器；积分器；方波三角波发生器

（2）略

（3）f=926Hz

8. (1) 电压；串联；负

(2) P_o=10W $P_V=\frac{32\sqrt{2}}{\pi}$ W η=69.4%

(3)甲乙类

南洋学生会



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信公众号的南卷汇专栏，欢迎通过公众号提供题目或反馈错题信息，南卷汇需要您的支持。